UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

SAUMON-RHIN

Master 2 Génie des Environnements Naturels
Faune sauvage et Environnement

Contribution à la caractérisation du potentiel du Vieux Rhin pour les grands salmonidés migrateurs : métabolisme thermique, cartographie des habitats et données piscicoles disponibles

Rapport de stage réalisé par

KUNTZLER Floriane

Structure d'accueil
Agence Française pour la Biodiversité
57155 MARLY

Dates du stage : du 1er mars au 31 août 2018

Maîtres de stage
M. MONNIER David & M. LACERENZA Jean-Franck

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Remerciements

Je remercie Monsieur Patrick Weingertner, Directeur Régional de l'Agence Française pour la Biodiversité, pour m'avoir accueilli au sein de son établissement. Je remercie tout particulièrement mon maître de stage, M. David Monnier, qui m'a encadré tout au long du stage. Je le remercie pour sa disponibilité lors des réunions, des échanges intéressants sur le sujet ainsi que pour son aide sur le début de la phase terrain.

Je remercie également l'Association Saumon-Rhin et son directeur, co-maître de stage, Jean-Franck Lacerenza, pour ses conseils et pour m'avoir permis d'avoir la chance d'effectuer de l'alevinage de saumons sur le Vieux Rhin. Je tiens aussi à remercier Yann Finkler, cartographe chez SR, pour sa bonne humeur, sa disponibilité et son aide sur le terrain lors la réalisation de la cartographie et pour la relève des sondes. Je remercie également la PCA pour l'hébergement lors de la semaine de terrain.

Je tiens à remercier les agents du Sd68 pour leur disponibilité lors de la cartographie, les agents EDF dont S. Têtard et A. Bariller, la Fédération de Pêche du Haut-Rhin, les chercheurs de l'ENGEES de Strasbourg dont J-N. Beisel et L. Schmitt, les chercheurs du Pôle Ecohydraulique de Toulouse et la DREAL Grand Est pour m'avoir fourni des données et pour leurs conseils lors des COPIL.

Enfin, je remercie toute l'équipe de l'AFB pour m'avoir bien accueilli dans leur équipe durant ces six mois de stage. Je remercie Joséphine Lopez, géomaticienne à l'AFB, pour son aide à l'utilisation du logiciel QGis. Je remercie également les agents AFB avec qui j'ai eu l'occasion de faire quelques sorties très intéressantes sur le terrain.

Pour finir, je remercie les stagiaires et CDD avec qui j'ai partagé un bureau durant toute la période de mon stage et avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et de partager de bons moments.

Table des matières

I. Introduction 1

1. Le Rhin 1

1.1. Présentation 1

1.2. Historique 1

1.3. Le milieu 1

2. Le Saumon 2

2.1. Présentation 2

2.2. Historique 3

2.3. Pressions 3

3. Programmes d'action en faveur du retour du Saumon atlantique 3

3.1. Plans d'actions 3

3.2. Passes à poissons sur les ouvrages hydroélectriques 4

3.3. Franchissabilité du Rhin pour les poissons 4

3.3.1. Passe à poissons mobile 5

3.3.2. Passe à poissons à Vogelgrun 5

3.4. Redynamisation du VR à l'aval du barrage de Kembs 5

3.4.1. Le Projet INTERREG IV (2009-2012) 5

3.4.2. Le renouvellement de la concession de Kembs de 2010 (jusqu'à 2035) 6

4. Stage 6

4.1. Sujet du stage 6

4.2. Parties du stage 7

4.3. Structures d'accueil 7

4.3.1. Présentation 7

4.3.2. Organisation 7

4.3.3. Missions 8

II. Matériels et Méthodes 8

1. Températures 8

1.1. Protocole 8

1.2. Emplacements et relèves des sondes 8

1.3. Analyses thermiques 9

1.4. Variables explicatives 9

2. Cartographie du Vieux Rhin 9

2.1. Protocole 9

2.2. Analyse informatique des données 10

2.3. Comparaison des données 10

3. Données piscicoles 10
3.1. Recensement des données 10
3.2. Calcul du niveau typologique du VR 11
III. Résultats 11
1. Températures 11
1.1. D'importants écarts de température entre Breisach(VR) et Vogelgrun(GCA) 11
1.2. Données thermiques à Fessenheim (VR) et à Vogelgrun (GCA) 11
1.3. L'eau plus chaude à Breisach (VR aval) qu'à Fessenheim (VR amont) 12
1.4. Suivi des températures sur une année à Vogelgrun et à Fessenheim 13
1.4.1. Fessenheim (VR) 13
1.4.2. Vogelgrun (GCA) 13
1.4.3. Amplitudes thermiques à Vogelgrun et à Fessenheim 14
1.5. Profil thermique longitudinal du VR 14
2. Cartographie 15
2.1. Faciès du Vieux Rhin 15
2.2. Zones d'érosion et îlots 16
3. Données des pêches 17
3.1. Des différences de protocoles 17
3.2. Peuplement piscicole dans le VR 17
3.2.1. Période 2007-2017 18
3.2.2. Depuis 1987 18
3.2.3. Espèces exotiques envahissantes et prédatrices 18
3.3. Niveau typologique du VR 19
IV. Discussion 19
1. Température 19
1.1. Impact des écarts de température sur la migration du saumon 19
1.1.1. PAP à Vogelgrun 19
1.1.2. Passe mobile 20
1.1.3. Comparaison Vogelgrun (GCA) et Fessenheim (VR) sur une année 20
1.2. Impacts des températures élevées sur le saumon 20
1.2.1. Fécondité, œufs et premiers stades de développement 20
1.2.2. Croissance des juvéniles 21
1.2.3. Migration, résistance 21
1.2.4. Rôle de la nappe 22
1.3. Amplitudes thermiques 22
1.4. Profil thermique longitudinal du VR 23
1.5. Limites dans l'analyse des données 23

1.6. Contexte de réchauffement climatique 24
2. Cartographie 24
2.1. Limites de la cartographie 24
2.2. Limites dans la comparaison des cartographies 25
2.3. Comparaison des cartographies du VR 25
2.4. Qualification des habitats favorables 26
3. Recensement du peuplement piscicole 27
3.1. Limites dans l'exploitation des données 27
3.2. Description du peuplement 28
3.3. Espèces exotiques envahissantes 28
3.4. Prédation 29
3.5. Perspectives sur les pêches 29
V. Conclusion et perspectives 30
VI. Bibliographie 31
ANNEXES

Liste des figures

Figure 1 : Modifications du Rhin entre le XIX^{è}s et la XXI^{è}s 1
Figure 2 : Cycle de vie du saumon 2
Figure 3 : Passe à poisson de Gambsheim 4
Figure 4: Erosion maîtrisée sur le site F3 6
Figure 5 : Petit Rhin près de Kembs 6
Figure 6 : Sonde thermique (08/06/18) 8
Figure 7 : Moyennes journalières à Vogelgrun (GCA) et à Fessenheim (VR) ainsi que les écarts journaliers du 21/07/17 au 06/06/18 12
Figure 8 : Comparaison des températures instantanées et moyennes journalières à Breisach et à Fessenheim ainsi que les écarts thermiques du 30/03/18 au 22/05/18 12
Figure 9 : Amplitudes et moyennes journalières à Fessenheim (VR) du 21/07/17 au 06/06/18 13
Figure 10 : Amplitudes et moyennes journalières à Vogelgrun (GCA) du 21/07/17 au 06/06/18 ... 14
Figure 11 : Profil thermique du VR du 19/08/17 au 06/04/18 15
Figure 12 : Proportions des différents faciès recensés sur le Vieux Rhin 16
Figure 13 : Îlot du Vieux Rhin (17/04/18) 16
Figure 14 : Erosion de berge à l'amont du Vieux Rhin (17/04/18) 16
Figure 15 : Abondances relatives des poissons retrouvés en grand effectif sur la période 2007-2017 dans les pêches AFB 17
Figure 16 : Abondances relatives des poissons retrouvés en faible effectif sur la période 2007-2017 dans les pêches AFB 18
Figure 17 : Substrat recouvert d'algues 27
Figure 18 : Couche d'armurage 27

Liste des tableaux

Tableau I : Grille de détermination des faciès d'écoulement
Tableau II : Surfaces des faciès cartographiés sur le Vieux Rhin

Liste des annexes

Annexe A Carte de franchissabilité du Rhin pour les poissons migrateurs
Annexe B Carte des emplacements des sondes thermiques sur le Rhin (VR et GCA)
Annexe C Graphiques des températures des sondes doublées à Vogelgrun (1 an) et à Breisach (3 mois)
Annexe D Températures instantanées et moyennes journalières à Breisach (VR) et Vogelgrun (GCA) ainsi que les écarts thermiques du 30/03/18 au 22/05/18
Annexe E Ecarts de température entre Fessenheim (VR) et Vogelgrun (GCA)
Annexe F Amplitudes thermiques journalières à Fessenheim (VR) et à Vogelgrun (GCA)
Annexe G Ecarts thermiques entre l'amont (Village-Neuf) et l'aval (Fessenheim et Geiswasser) sur le VR du 19/08/17 au 06/04/18
Annexe H Extrait de la couche QGis de la cartographie du VR
Annexe I Photographies des différents faciès observés (avril 2018)
Annexe J Courbes des températures de l'air à Mulhouse sur les périodes 2017 - 2018
Annexe K Comparaison entre la cartographie de P. Roche (1991) et celle de cette année (2018) au niveau de l'usine d'Ottmarsheim (PK194)
Annexe L Carte des stations de pêches sur le Vieux Rhin
Annexe M Sigles des espèces de poissons

Liste des abréviations

AFB Agence Française pour la Biodiversité
CIPR Commission Internationale pour la Protection du Rhin
COPIL Comité de Pilotage
GCA Grand Canal d'Alsace
EDF Electricité De France
ENGEES Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg
LiDAR Light Detection And Ranging
PAP Passe à Poissons
PCA Petite Camargue Alsacienne
PK Points Kilométriques
SR Saumon Rhin
VR Vieux Rhin

I. Introduction

1. Le Rhin

1.1. Présentation

Situé à la frontière entre plusieurs pays, le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses pour se jeter 1320 kilomètres plus loin dans la mer du Nord. Le delta de la Meuse et du Rhin est situé aux Pays-Bas. Voie de navigation importante pour les Etats riverains, Strasbourg est le 2ème plus grand port fluvial de France. Ce Fleuve est un lieu de production d'électricité de par la présence de centrale nucléaire et de centrales hydroélectriques. Cette étude porte sur la partie Supérieure du Rhin et plus précisément sur le Vieux Rhin (VR) entre Kembs et Breisach. D'une longueur de 52 kilomètres, le VR est une portion court-circuitée du Rhin et se trouve parallèle au Grand Canal d'Alsace (GCA).

1.2. Historique

Le Rhin Supérieur a subi de nombreux aménagements depuis le XIXe siècle. Ces derniers ont été réalisés dans l'objectif de protéger des crues, de rendre le cours d'eau navigable et de produire de l'énergie. Tressé à l'origine, le Vieux Rhin a vu sa morphologie mais également son régime hydrologique changer au cours du temps (figure 1). Entre 1842 et 1876, les travaux de Tulla ont consisté en la création de digues pour chenaliser le Rhin dans un lit mineur et ainsi lutter contre les inondations. Ces modifications ont conduit à un raccourcissement de la longueur du fleuve à l'enfoncement du lit de 7 mètres avec l'apparition d'une barre rocheuse à Istein rendant le Rhin non navigable. Entre 1906 et 1950, une régularisation du fleuve par construction d'épis pour créer un chenal d'étiage pour la navigation a encore augmenté l'incision, et donc le pavage du lit et la simplification des habitats aquatiques et riverains. Enfin, la construction du Grand Canal d'Alsace entre 1925 et 1977 a permis de rendre le Rhin à nouveau navigable et de produire de l'électricité via la construction de 10 usines hydroélectriques sur le Rhin Supérieur mais a modifié les débits liquide et solide du VR (Arnaud, 2012).

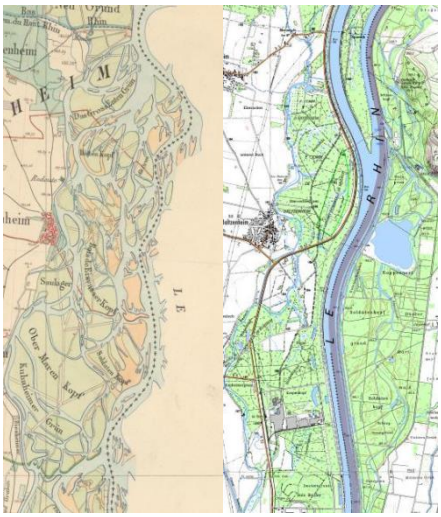


Figure 1 : Modifications du Rhin entre le XIXès (à gauche) et le XXIès (à droite) Carte de l'état-major et carte IGN, geoportail.gouv.fr

1.3. Le milieu

Du point de vue hydro-géomorphologique, les travaux de Tulla ont conduit à une diminution des surfaces en eau, une homogénéisation des habitats et une augmentation de la pente du fleuve. Les installations d'ouvrages hydroélectriques et le GCA ont interrompu le transport sédimentaire à plusieurs reprises en aval du lac de Constance privant le VR d'apports sédimentaires grossiers provenant de l'amont. Le nouveau régime hydrologique qui en a découlé a induit des effets sur les

biocénoses terrestres et aquatiques. Ces modifications du cours d'eau ont également entraîné un abaissement de la nappe phréatique et un débit résiduel très faible dans le VR. Ce dernier a vu une réduction de l'amplitude des crues du fait de la dérivation de 1400m^3/s dans le GCA. La température de l'eau est également impactée. En effet, cette dernière est sous l'influence de différents facteurs dont les conditions climatiques, le débit et les échanges potentiels avec la nappe phréatique. Les interactions entre la nappe et le cours d'eau (Paran et Augeard, 2017) peuvent être à l'origine d'un gradient de température. Ce gradient peut influencer la composition et distribution d'organismes aquatiques comme les poissons qui possèdent des exigences thermiques différentes selon les espèces (Brunke et Gonser, 1997). Aussi, l'éclairement, la végétation, les affluents et les retenus d'eau en amont des barrages vont également influencer la température du cours d'eau et les variations thermiques journalières. En plus des travaux de rectification du Rhin, diverses pollutions dont notamment celle de Sandoz en 1986 ont également impactées lourdement la qualité de l'eau et la biodiversité présente dans le Rhin.

2. Le Saumon

2.1. Présentation

Le Saumon atlantique (*Salmo salar*) est une espèce amphihaline avec une phase de reproduction en eau douce et une phase de grossissement en mer. La femelle creuse une ou plusieurs excavations à environ 40cm de la surface du sol, y dépose ses œufs et les recouvre de galets et graviers. Les frayères se situent en tête de radiers. Les alevins éclosent en avril et vivent en eau douce de 1 à 2 ans. Les jeunes tacons se smoltifient et migrent alors vers la mer où ils y restent de 1 à 3 ans. Le phénomène du homing pousse ensuite les géniteurs à remonter vers leurs rivières natales pour s'y reproduire, en raison d'une imprégnation dès l'éclosion des œufs, puis en phase de smoltification. Les migrations s'effectuent principalement au printemps au mois d'avril et en automne. Le Saumon est un poisson migrateur avec des exigences écologiques spécifiques selon les stades de son cycle de vie (figure 2). Il est très dépendant des conditions extérieures. Les principaux facteurs influençant son cycle de vie sont la température de l'eau, le débit ainsi que les habitats et abris présents sur le cours d'eau.

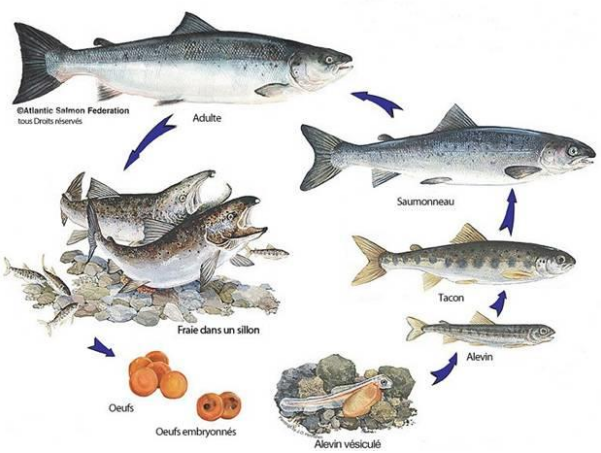


Figure 2 : Cycle de vie du saumon
Illustration de J.O. Penanen, Fédération du *saumon* ***Atlantique***

Le Saumon étant hétérotherme, la température de l'eau va avoir une influence sur la biologie de l'espèce. Elle peut impacter l'activité, la reproduction, la croissance et la migration du poisson. Les variations de température et les valeurs extrêmes peuvent modifier les teneurs en oxygène et en azote qui peuvent atteindre des valeurs incompatibles avec les exigences écologiques de

certaines espèces. Selon les stades de développement, le Saumon présente des habitats préférentiels. Les faciès d'écoulement ainsi que le substrat du cours d'eau sont des facteurs importants. Le jeune saumon préfère les zones très courantes et apprécie les radiers et les rapides bien ensoleillés. Les rapides et plats courants sont plus appréciés par les juvéniles (Lannion et Tregor, 2010). Sur les sites de reproduction situés en tête de radiers, le substrat optimal doit être composé de galets et graviers à travers lesquels l'eau de la zone hyporhéique circule et oxygène les œufs enfouis par les femelles (Richard, CSP, 1998 ; Schloesser, 2017). Des habitats favorables au saumon ont été recensés en 1991 par Pascal ROCHE. IIs couvraient 64 hectares du VR entre Kembs et Nambsheim (Roche, 1991 ; 1992 ; 1994).

2.2. Historique

Il y a 170 ans, le Rhin était le plus grand fleuve salmonicole en Europe. A l'origine, on estime à un million le nombre de saumons géniteurs qui remontaient chaque année ce cours d'eau. Les diverses pollutions et les multiples aménagements ont contribué à la diminution puis la disparition de la population de saumons du Rhin dans les années 1950-1960. Aucun Saumon n'a été observé remontant le Rhin depuis les années 60 avant sa réintroduction dans les années 90 par la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) et l'Association Saumon-Rhin (SR).

2.3. Pressions

Le taux de survie des saumons est faible. Sur une production moyenne d'environ 8 000 œufs par femelle, seuls 4 individus deviendront adulte. Les stades œufs et alevins sont les plus soumis aux conditions climatiques et sensibles aux crues et variations de température. Ils sont également exposés à la prédation des frayères et la compétition entre les individus. Leur survie dépend essentiellement des abris que leur offre le cours d'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes (Bruslé et Quignard, 2013). La capacité d'accueil pour le saumon dépend essentiellement de la quantité d'abris présents, la composition et la diversité du substrat et des faciès d'écoulement du cours d'eau (Richard A., 1998). Beaucoup de pressions impactent les poissons migrateurs. Des impacts directs sont observés comme la mortalité des juvéniles dans les turbines des usines, la pêche et la prédation (cormorans, silures,...) souvent accrue par les modifications d'habitats comme les retenues des barrages (Travade et Larinier, 1992). Les poissons sont également victimes d'impacts indirects via des modifications de leur habitat : changements morphologiques du cours d'eau et mise en place d'obstacles à leur migration (barrages, usines). La dégradation de la qualité de l'eau a également contribué à la disparition des saumons.

3. Programmes d'action en faveur du retour du Saumon atlantique

3.1. Plans d'actions

Crée en 1950, la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) a mené des actions contre la pollution de ce cours d'eau. Suite à la pollution de Sandoz, la CIPR a lancé plusieurs programmes depuis 1990. Le programme d'Action Saumon (1987-2000) a permis de déclarer le

Saumon comme symbole de la qualité du milieu. Le Plan d'action Rhin 2020 est un programme pour le développement durable du Rhin. Le Plan Saumon 2020 s'inscrit dans la continuité du Plan Saumon 2000 et a notamment pour objectifs de rétablir la continuité écologique du Saumon à Bâle en 2020, de protéger la qualité de l'eau et de retrouver une population sauvage de saumons dans le Rhin (CIPR, 2001 ; 2004 ; 2007).

3.2. Passes à poissons sur les ouvrages hydroélectriques

Depuis les années 2000, des passes à poissons (PAP) ont été mises en place sur le Rhin Supérieur pour permettre aux poissons migrateurs d'effectuer leur migration. La première passe, à bassins successifs, construite est celle d'Iffezheim en 2000 puis celle de Gambsheim en 2006 (figure 3) et la passe mixte (bassins successifs et rivière artificielle de contournement) de Strasbourg en 2016. La passe de Gerstheim est prévue pour la fin 2018. Des suivis sont effectués sur ces passes pour vérifier leur bon fonctionnement et évaluer leur efficacité. Elles se révèlent être efficaces lorsqu'elles sont à la fois attractives et franchies sans retard, ni stress et ni blessures lors de la migration des poissons vers l'amont (Larinier *et al.*, 1992). Malgré la construction de PAP, les migrations et le franchissement sont tout de même impactés (Larinier *et al.,* 2016). Les passes peuvent être colmatées, encombrées ou détériorées au cours du temps et alors se retrouver non fonctionnelles. L'ouvrage peut aussi devenir temporairement infranchissable si les microcentrales qui ajoutent et turbinent le débit d'attrait sont à l'arrêt. Les PAP, même en bon état, peuvent se révéler contraignantes à franchir pour les poissons. Elles peuvent présenter un manque d'attractivité, entraîner une fatigue ou encore un d'accès aux frayères (débit insuffisant, mauvaise localisation de l'entrée).



Figure 3 : Passe à poisson de Gambsheim https://www.worldfishmigrationday.com

3.3. Franchissabilité du Rhin pour les poissons

Sur le Rhin, il reste 3 usines hydroélectriques pour lesquelles il n'y a pas de passes à poissons : Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun (carte de franchissabilité du Rhin à l'annexe A). Ces usines, plus anciennes et plus complexes, présentent une conformation différente de celles équipées précédemment. Equipées de turbines Kaplan à axe vertical et non d'aspirateurs comme les autres usines, elles ne possèdent donc pas de zones calmes à l'aval des turbines. Or, ces zones représentent un bon emplacement pour l'installation des dispositifs de franchissement car elles sont attractives pour les poissons. De ce fait, des aménagements spécifiques représentant un budget plus élevé doivent être mis en place. Un plus grand nombre d'entrées seront nécessaires et des tests d'efficacité doivent être menés. Pour le passage des poissons, deux solutions sont envisageables : une PAP mobile à Rhinau ou des PAP fixes à Rhinau, Marckolsheim et Vogelgrun.

3.3.1. Passe à poissons mobile

La mise en place d'une passe mobile de manière pérenne ou temporaire semble être la seule solution efficace pour respecter l'objectif du retour du saumon à Bâle en 2020 (Larinier et Travade ; 2008, 2016). Le principe consiste à capturer les saumons à Rhinau, les transporter par camion ou par barge puis à les relâcher en amont de Breisach dans le Vieux Rhin. Ainsi, les poissons ne rencontreront par la suite plus d'obstacles sur leur route de migration et trouveront plus d'habitats favorables pour leur reproduction et leur croissance (Roche, 1991). Toutefois, il y a un manque de connaissances sur les risques potentiels liés au dispositif de capture-transport sur les poissons (Schneider *et al.,* 2017). Ainsi, des questions sont mises en évidence telles que l'existence d'écarts de température de l'eau entre le milieu de capture et le milieu de relâché qui pourraient impacter le comportement migratoire des poissons qui seront transportés. Des questions se posent également sur l'endroit et l'heure du relâché ainsi que sur les surfaces potentielles d'habitats pour les frayères de saumons dans le VR (Williams & Moser, 2016 ; Richard et Courret, 2016).

3.3.2. Passe à poissons à Vogelgrun

Dans l'optique d'une passe à poissons à Vogelgrun, les experts internationaux sont unanimes pour orienter les poissons plutôt vers le VR que vers le GCA. Toutefois, la question de la température est importante et peut nécessiter des prises d'eau adaptées et des systèmes de transition en cas d'écart entre la température de l'eau dans le GCA (au pied de Vogelgrun) et dans le VR (milieu de restitution des poissons qui peuvent y poursuivre sans barrages infranchissables leur migration vers Bâle et les affluents en Suisse). L'orientation des poissons vers le Vieux Rhin permettrait une meilleure efficacité migratoire. Courret et Richard (2016) estiment à moins de 90% l'efficacité des PAP sur le Rhin. De plus, les poissons auraient accès à des habitats favorables pour leur reproduction, le GCA en étant dépourvu du fait de son artificialisation.

3.4. Redynamisation du VR à l'aval du barrage de Kembs

La redynamisation a pour objectif de réactiver le transport sédimentaire et de recréer une variété d'habitats sur le VR (Béal *et al*., 2012). Des mesures hydro-morphologiques visant à la restauration globale des écosystèmes rhénans ont été mises en place pour restaurer les déficits fonctionnels écologiques du Vieux Rhin. La restauration d'un ancien bras du Rhin et des actions d'érosion maîtrisée ont été menées sur le Vieux Rhin (Rhin Supérieur). Les principaux objectifs sont de favoriser le retour des saumons, diversifier les habitats et augmenter la richesse de la biodiversité présente sur le site.

3.4.1. Le Projet INTERREG IV (2009-2012)

Le projet Interreg s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du VR. Une recharge sédimentaire a été faite par injection de sédiments sur le VR. Cette recharge a permis la création de bancs mobiles qui contribuent à la reconnexion écologique et à l'augmentation des transports de sédiments dans le cours d'eau.

3.4.2. Le renouvellement de la concession de Kembs de 2010 (jusqu'à 2035)

Le renouvellement implique la mise en place de nouvelles mesures environnementales. Des engagements environnementaux, pris par EDF, comportent à la fois des mesures visant à restaurer une dynamique alluviale dans le VR en restaurant la mobilité latérale du fleuve ainsi que des mesures visant à restaurer les connexions biologiques. La nouvelle concession indique une augmentation du débit réservé qui était de 20m^3/s en hiver et 30 le reste de l'année. Le nouveau débit varie aujourd'hui entre 52m^3/s et 150m^3/s selon la saison. De novembre à mars, le débit est de 52m^3/s. Ce dernier permet de favoriser la reproduction des poissons qui nécessite des vitesses et hauteurs d'eau sans variations trop importantes. Le reste de l'année, le débit varie entre une valeur min et une valeur max pour favoriser la nidification de l'avifaune au printemps et le développement de la végétation alluviale en été. Le débit est alors de 54 à 80 m^3/s d'avril à mai et de septembre à octobre et il est de 95 à 150m^3/s de juin à août.

Les mesures pour la dynamique alluviale

Le lit du Rhin présente un déficit en graviers qui limite le développement d'espèces faunistiques et végétales. Pour pallier ce problème, une érosion maîtrisée de la berge en rive gauche du VR a été mise en place (figure 4).



Figure 4: Erosion maîtrisée sur le site F3 de Blodelsheim (17/04/18)

Des travaux de remodelage de la berge ainsi que la mise en place d'épis ont été effectués pour enclencher des processus érosifs. Les sédiments extraits lors de la construction de la centrale B à Kembs ont également été réinjectés dans le lit du VR. Le but de ces mesures est de diversifier les faciès d'écoulement et les substrats du lit pour que la faune aquatique puisse y trouver un milieu favorable.

Les mesures pour restaurer la connexion biologique

Pour améliorer la circulation des espèces, deux nouvelles PAP et une passe à castors ont été construits à Kembs. La renaturation de l'Ile du Rhin à la place d'une parcelle agricole a permis la création d'un cours d'eau nommé le Petit Rhin (figure 5). D'une longueur de 7km, il possède un débit de 7m^3/s et son rôle est de délivrer une partie du débit réservé, de permettre les échanges piscicoles entre le VR et le GCA et de créer des zones favorables à la reproduction des grands salmonidés.



Figure 5 : Petit Rhin près de Kembs http://alsace.edf.com

4. Stage

4.1. Sujet du stage

Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet Saumon 2020 dont l'objectif est le retour du Saumon à Bâle en 2020. Sur le Vieux Rhin, dans l'optique de la réalisation d'une passe à poissons à Vogelgrun ou dans l'utilisation d'une passe mobile, il est nécessaire de mener des études pour améliorer les connaissances à la fois sur le profil thermique et sur les potentialités d'accueil du VR en termes d'habitats salmonicoles. L'objectif du stage est d'apporter des éléments pour élaborer

une stratégie permettant de rétablir la libre circulation des poissons grands migrateurs du Rhin Supérieur. Cette étude a été menée en collaboration avec l'Association SR, la Fédération de pêche 68 ainsi qu'EDF.

4.2. Parties du stage

La première partie porte sur la thermie. Des analyses des températures de l'eau à différents endroits sur le VR ainsi que sur le GCA ont été effectuées pour mettre en évidence une potentielle différence entre le VR et le GCA ainsi que sur le profil longitudinal du VR. Des différences importantes pourraient impacter le développement ou la migration des poissons et plus particulièrement les saumons. Cette étude apporte des éléments concernant l'efficacité ou la conception d'une PAP à Vogelgrun ainsi que sur la mise en place d'une passe mobile à Rhinau. La seconde partie consiste en la réalisation d'une cartographie. Cette dernière permet de caractériser la présence et les surfaces d'habitats piscicoles dans le VR pour les comparer à ceux obtenus en 1991. L'objectif est de mettre en évidence d'éventuelles différences depuis les nombreuses modifications apportées au cours d'eau. La dernière partie du stage est un recensement des données de pêches effectuées sur le VR. Les données permettent de caractériser la population piscicole du cours d'eau. Les données sont aussi analysées pour suivre l'évolution des populations au cours du temps ainsi que l'apparition et l'abondance des espèces invasives comme le Gobie et le Silure.

4.3. Structures d'accueil

4.3.1. Présentation

Cette étude a été menée avec l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et l'Association Saumon-Rhin (SR). Crée le 1er janvier 2017, l'AFB est un établissement public du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Elle résulte de la fusion de 4 organismes qui sont l'Agence des Aires Marines Protégées, l'Atelier technique des espaces naturels, l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques ainsi que les Parcs Nationaux de France.

L'Association SR a été créée en 1992 et regroupe 9 structures associatives. Ce sont les Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Conservatoire des Sites Alsaciens, Alsace-Nature et l'Union des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Strasbourg.

4.3.2. Organisation

L'AFB est composée par environ 1300 agents répartis dans les territoires en métropoles et en outre-mer. Les services centraux sont répartis sur 3 sites. Il y a 7 directions régionales et 3 directions inter-régionales, 6 antennes de façade maritime, 9 parcs naturels marins et 4 pôles de recherche, développement et innovation.

L'Association SR est composée d'une équipe de 5 salariés. Les structures associatives regroupées avec SR sont réparties sur cinq départements : les Ardennes, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et les Vosges.

4.3.3. Missions

Les principales missions de l'AFB sont l'appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins et des espaces protégés. Ils assurent le contrôle et la prévention des atteintes à l'eau et la biodiversité. L'Agence permet également le développement de la connaissance et la compréhension de l'état et du fonctionnement des écosystèmes. L'AFB travaille en partenariat avec d'autres organismes sur de grands programmes de préservation et restauration de la biodiversité et de ses milieux. Elle effectue également des missions de surveillance et de sensibilisation et forme des professionnels de la nature.

Les missions de l'Association SR sont le suivi et la gestion des poissons migrateurs dans le bassin Rhin-Meuse, la réintroduction de jeunes saumons et le suivi de ces populations dans leur milieu naturel. Ces actions sont réalisées en faveur de la réimplantation durable du saumon et des poissons grands migrateurs en Alsace. SR mène également des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public.

II. Matériels et Méthodes

1. Températures

1.1. Protocole



Figure 6 : Sonde thermique (08/06/18)

La température de l'eau est mesurée à l'aide de sondes HOBO programmées pour relever la température de l'eau toutes les heures. Les sondes sont munies d'un cache de protection et sont installées à l'aide d'un fil et d'un leste (photo ci-contre). Toutes les sondes se trouvent à environ 1 mètre de la surface pour éviter l'impact du réchauffement de l'eau de surface ainsi que pour être situées au plus près des hauteurs de passages des poissons dans le cours d'eau. Les données sont récupérées à l'aide d'un adaptateur HOBO et d'un ordinateur portable via un câble USB. L'acquisition des données se fait à l'aide du logiciel HOBOware. Après relève, les sondes sont remises dans l'eau.

1.2. Emplacements et relèves des sondes

Les sondes thermiques sont réparties sur le VR et sur le GCA (carte à l'annexe B). Au cours du stage, ce sont des sondes installées depuis 2017 par l'AFB qui ont été relevées.

Une première relève a été effectuée le 29 mars 2018. Les données des sondes doublées à Vogelgrun dans le GCA et la sonde de Fessenheim dans le VR ont été récupérées. A Vogelgrun, les sondes sont situées en berges (rive droite) et à Fessenheim la sonde se trouve à 1 mètre de la berge gauche à quelques cm du fond, dans une zone de plat courant. Les sondes doublées à Breisach n'ont pas été retrouvées en mars. Une sonde se trouvait à l'amont de l'usine. Elle était située le long d'une palplanche dans l'enceinte de l'usine EDF dans un accès fermé et où la circulation en bateau est interdite. La perte de cette dernière peut avoir été causée par la crue. La

deuxième sonde perdue se situait à l'aval de l'usine, à l'extérieur de la PAP en aval des turbines où le débit est constant. La perte de cette sonde ne peut être due à la crue mais il est possible que ce soit un acte de vandalisme d'après la coupure du câble observée. Deux nouvelles sondes ont donc été remises à cette date à Breisach. Une sonde a été installée dans la PAP de manière à ce qu'elle ne soit pas visible depuis l'extérieur pour éviter les risques de vandalisme. La deuxième sonde a été placée le long de la palplanche.

Une deuxième relève des sondes a été effectuée le 6 juin 2018. A cette occasion, c'est une sonde fixe qui a été installée sur le site de Breisach dans le mur de la passe à poissons. Sur la période du 22/05/18 au 12/07/18, le plan d'eau de Breisach a été abaissé de 1m. Cela rend les mesures des sondes de Breisach posées en mars inutilisables sur la période de fin mai à début juin.

1.3. Analyses thermiques

Les analyses de températures sont réalisées à partir des sondes AFB relevées mais également à partir de données récupérées chez EDF et la Fédération de Pêche du Haut-Rhin. Les analyses thermiques portent sur les températures continues enregistrées toutes les heures, les moyennes journalières et les amplitudes thermiques. Ce sont les données des sondes de Fessenheim, Vogelgrun, Breisach, Geiswasser et Village-Neuf qui sont utilisées. Une comparaison entre les températures mesurées sur le VR et sur le GCA est présentée. Une analyse thermique sur le VR et sur le GCA sur une année a été faite ainsi qu'une analyse sur le profil thermique longitudinal du Vieux Rhin.

1.4. Variables explicatives

Les débits utilisés sont récupérés sur le site *https://www.hydrodaten.admin.ch/* de l'Office Fédéral de l'Environnement. Ce sont les débits de la station de Bâle. La température de l'air est fournie sur le site *https://www.meteoblue.com/fr/* et correspond à la température de la station de Mulhouse. Les photographies aériennes utilisées pour la réalisation de la couche sur ordinateur ont été fournies par EDF et datent de mars 2015 et 2017.

2. Cartographie du Vieux Rhin

2.1. Protocole

Une cartographie a été effectuée en Zodiac sur le Vieux Rhin en partant du bouchon de Kembs jusqu'à Breisach. Différents points d'accès pour le bateau ont été choisis avant la phase de terrain. Des prospections ont été réalisées en bateau sur 3 jours du 16 au 18 avril 2018. Le matériel utilisé lors de la cartographie se compose d'un GPS, de cartes papiers à l'échelle 1:20 000 ainsi qu'un appareil photo. Sur la base du guide Carhyce 2017, les différents faciès ont été identifiés de visu selon la hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement et la nature du substrat. Dans cette étude, seuls cinq types de faciès importants pour les saumons ont été cartographiés (tableau I) : les plats lents (PL), les plats courants (PC), les radiers (rad), les rapides (rap) et les profonds (prof) **(**Germis *et al.*, 2017).

Tableau I : Grille de détermination des faciès d'écoulement

Types d'habitat	Caractéristiques	Valeurs relatives des vitesses de courant	Granulométrie dominante
Radier **(RAD)**	Faible profondeur d'eau **(5-25 cm)**	Ecoulement rapide **(>0.4 m/s)**	Graviers, galets, pierres
Rapide **(RAP)**	Profondeur plus importante que le radier **(25-50 cm)**	Ecoulement rapide **(>0.4 m/s)**	Pierres, blocs
Plat courant **(PC)**	Profondeur d'eau moyenne **(20-60 cm)**	Ecoulement assez rapide **(0.2-0.4 m/s)**	Graviers, galets, sable
Plat lent **(PL)**	Profondeur d'eau moyenne **(20-60 cm)**	Ecoulement plus lent que dans le cas du plat courant **(<0.2 m/s)**	Limons, sable
Profond **(P)**	Profondeur d'eau supérieure **(>50 cm)**	Ecoulement lent **(<0.4 m/s)**	Variable

2.2. Analyse informatique des données

A l'aide du logiciel QGis, des points GPS relevés sur le terrain et des photographies aériennes récentes datant de mars 2015 et 2017 fournies par EDF, une couche SIG a été réalisée. Elle présente les différents faciès d'écoulement du VR qui sont représentés par des polygones de différentes couleurs. Le but de la cartographie est de permettre une localisation et une quantification des habitats favorables au saumon. Le logiciel QGis permet de calculer les aires des différents faciès. Ces dernières sont utilisées pour le calcul de la surface d'habitats favorables aux saumons (somme des surfaces des radiers et rapides) et le calcul d'équivalent radiers-rapides (ERR) qui permet une évaluation de la surface de production de juvéniles (Baglinière et Champigneulle, 1986 ; Prevost et Porcher, 1996). L'ERR se calcule avec la formule suivante :

Surface ERR = SRR + (SPC/5) avec SRR : surface radiers-rapides et SPC : surface de plat courant en m^2.

2.3. Comparaison des données

La cartographie réalisée cette année est comparée avec l'ancienne cartographie effectuée par Roche en 1991. Une partie de cette cartographie située entre les Points kilométriques (PK) 193 et 195 au niveau de la rampe militaire et du pont d'autoroute d'Ottmarsheim a été retranscrite sur QGis pour pouvoir être comparée avec celle obtenue lors du stage cette année.

3. Données piscicoles

3.1. Recensement des données

Les pêches réalisées sur le VR ont été recensées auprès de différents organismes : EDF, l'AFB, SR et la Fédération de pêche du Haut Rhin. Une carte indiquant la localisation des stations de pêches est visible à l'annexe L. Des analyses sur les abondances relatives des espèces et leur évolution au cours du temps sont présentées. L'abondance relative correspond au nombre d'individus d'une espèce par rapport au nombre total d'individus capturés lors d'une pêche. Des observations sont faites sur les espèces prédatrices et les espèces exotiques envahissantes.

3.2. Calcul du niveau typologique du VR

Le niveau typologique théorique (NTTh) probable d'une station du Vieux Rhin est calculé selon la formule de Verneaux (1977) : NTTh = 0,45.T1 + 0,30.T2 +0,25.T3 avec T1, T2 et T3 qui sont respectivement les facteurs thermique, trophique et hydrodynamique. Chaque niveau permet de déterminer un peuplement piscicole théorique associé.

III. Résultats

1. Températures

Les sondes doublées à Vogelgrun (sur 1 an) et à Breisach (sur 2 mois) indiquent pour chaque site des températures similaires (graphiques à l'annexe C). Les différences journalières moyennes étant négligeables, inférieures à 0,1°C pour Vogelgrun et 0,3°C pour Breisach, seules les températures d'une seule sonde pour chacun des sites ont été utilisées pour les analyses thermiques.

1.1. D'importants écarts de température entre Breisach(VR) et Vogelgrun(GCA)

Du 30 mars au 22 mai 2018, la température est globalement plus élevée à Breisach (annexe D). D'importants écarts de température peuvent être mesurés entre Breisach (VR) et Vogelgrun (GCA). La différence moyenne de température journalière entre les 2 stations est d'environ 1°C. Toutefois, en comparant les différences de températures dans la journée, toutes les heures, les écarts peuvent aller jusqu'à 4,4°C pendant une heure. Des écarts de 1, 2 ou 3 °C peuvent être mesurés pendant plusieurs heures consécutives et notamment en fin de journée et début de matinée tout au long des trois mois étudiés. Sur cette période, il n'y a pas de relation visible avec le débit (courbe noire). Par ailleurs, on peut remarquer qu'il n'y a pas de crue de fonte de neige car le débit est relativement constant donc seul le débit réservé transite dans le Vieux Rhin à cette période de l'année.

1.2. Données thermiques à Fessenheim (VR) et à Vogelgrun (GCA)

Les deux sondes récupérées au niveau de Fessenheim et Vogelgrun mesurent des températures sur presque une année entière (figure 7). De juillet 2017 à mars 2018, le Vieux Rhin semble globalement plus froid que le Grand Canal d'Alsace, tandis que de mars à mai 2018 il est plus chaud (période intégrant les 2 mois d'analyses des températures Breisach/Vogelgrun entourée en orange). Le graphique à l'annexe E illustre les écarts de températures journaliers mesurés. Ces derniers peuvent aller jusqu'à 1,8°C au printemps. L'analyse des températures continues indique des écarts qui peuvent aller jusqu'à 2,6°C pendant quelques heures dans la journée mais également la nuit. Comme le montre la figure 7 ci-dessous, il y a un lien entre le débit et la température de l'eau. Lorsque le débit augmente en hiver (décembre-février), les écarts de température diminuent entre le VR et le GCA. En automne et au printemps les écarts de températures sont plus marqués et correspondent à des débits assez faibles.

Les courbes de températures de l'eau suivent la même tendance que les courbes de température de l'air (Annexe J) avec une diminution des températures d'août à décembre 2017, une stabilisation, puis une augmentation à partir de mars 2018.

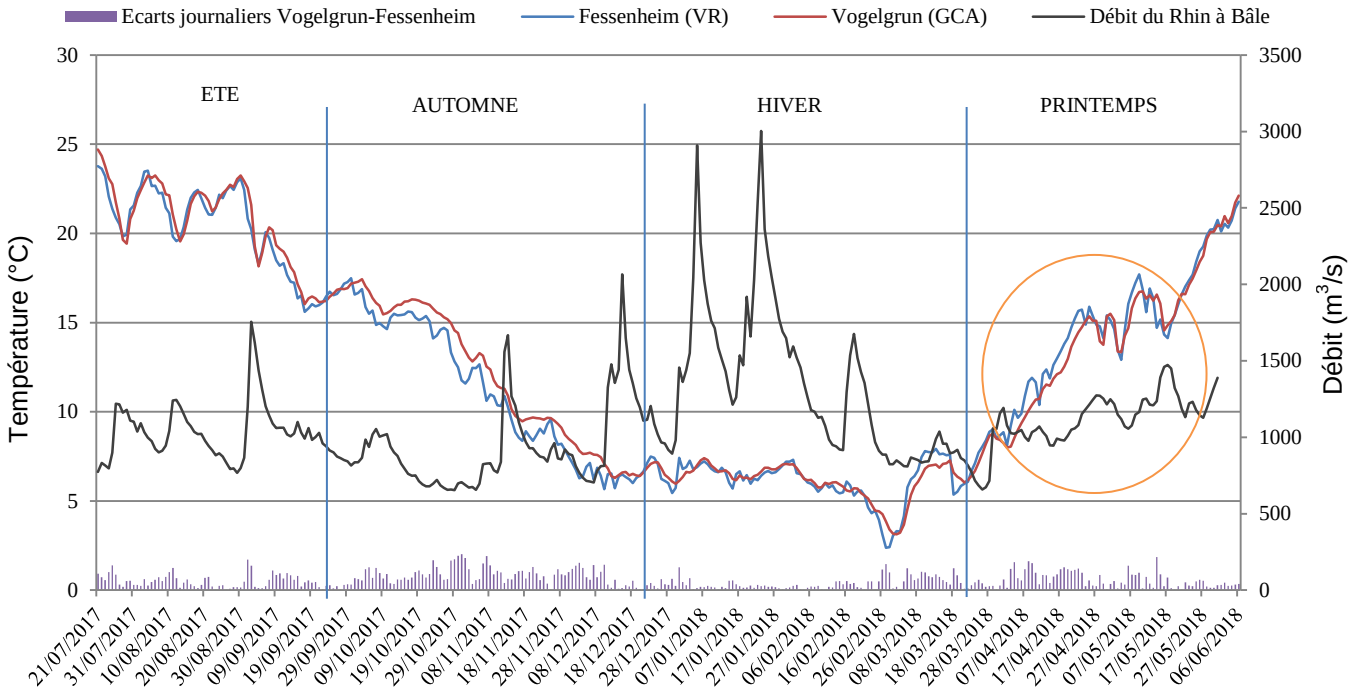


Figure 7 : Moyennes journalières à Vogelgrun (GCA) et à Fessenheim (VR) ainsi que les écarts journaliers du 21/07/17 au 06/06/18

1.3. L'eau plus chaude à Breisach (VR aval) qu'à Fessenheim (VR amont)

La température de l'eau à Breisach semble plus chaude qu'à Fessenheim du 30/03/18 au 22/05/18 (figure 8). Sur les 2 mois de suivi (avril-mai), la différence moyenne journalière est de 0,8 °C et peut aller jusqu'à 1,7°C certains jours. Toutefois, en analysant les températures toutes les heures, des écarts supérieurs à 2°C ont été enregistrés pendant plusieurs heures consécutives.

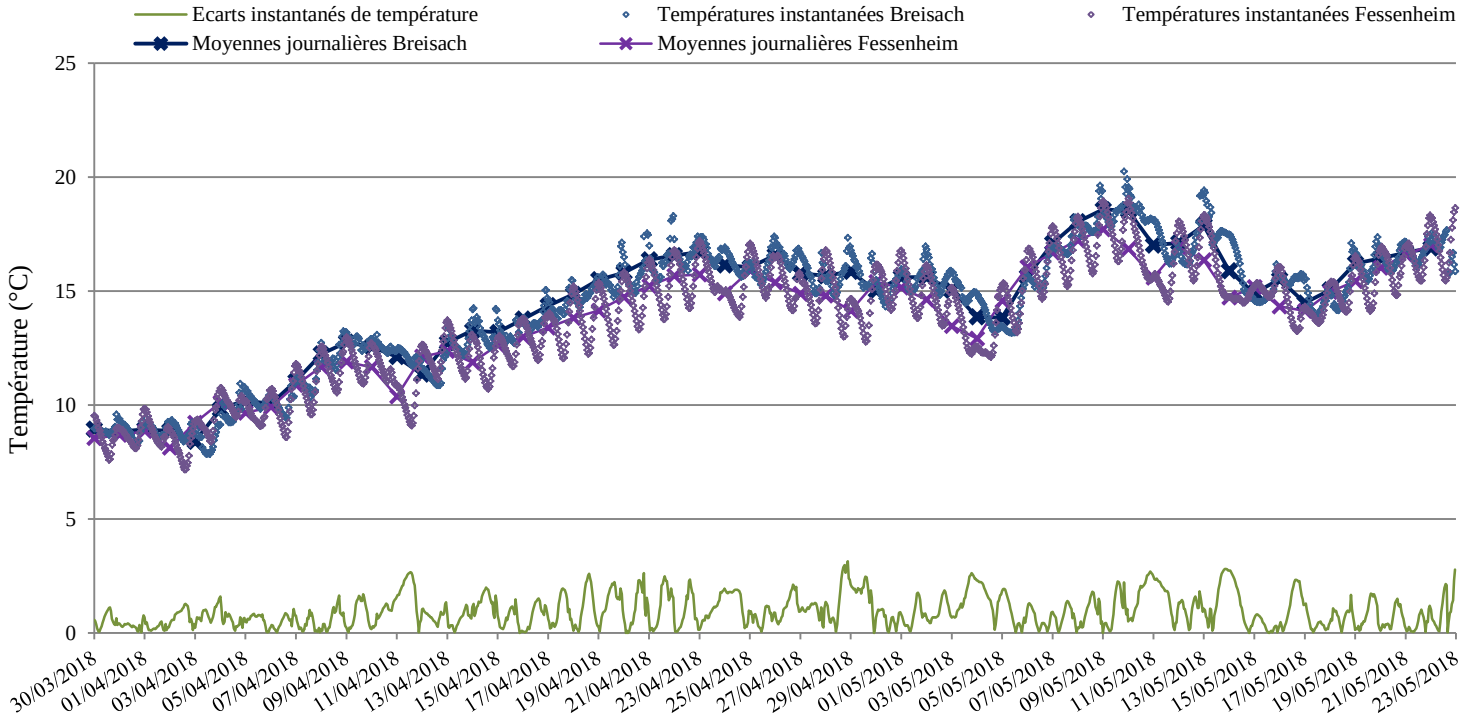


Figure 8 : Comparaison des températures instantanées et moyennes journalières à Breisach et à Fessenheim ainsi que les écarts thermiques du 30/03/18 au 22/05/18

1.4. Suivi des températures sur une année à Vogelgrun et à Fessenheim

1.4.1. Fessenheim (VR)

A Fessenheim, les températures moyennes journalières évoluent entre 2,4 et 23,8°C sur la période considérée du 21/07/17 au 06/06/18 (figure 9). Les températures instantanées extrêmes qui ont été enregistrées sont 1,6°C le 28/02/18 et 25,4°C le 21/07/17. Les températures minimales journalières sont observées vers 14-15h et les maximales entre 22h et minuit. Des températures élevées ont été enregistrées durant l'été. Du 21/07 au 31/08 2017, la température moyenne de l'eau est de 21,8°C. Les températures restent supérieures à 20°C aux mois de juillet et août et ne descendent que ponctuellement quelques jours vers 19°C durant ces deux mois. En août, pendant 18 jours consécutifs, la température moyenne journalière de l'eau était comprise entre 21 et 23°C. Les températures instantanées maximales journalières sont comprises entre 22 et 24°C pendant 3 jours fin juillet et elles dépassent les 25° C pendant quatre heures la nuit du 21 juillet. Au mois de juin 2018, les températures passent également au-dessus des 20°C pendant plus de 24 heures consécutives.

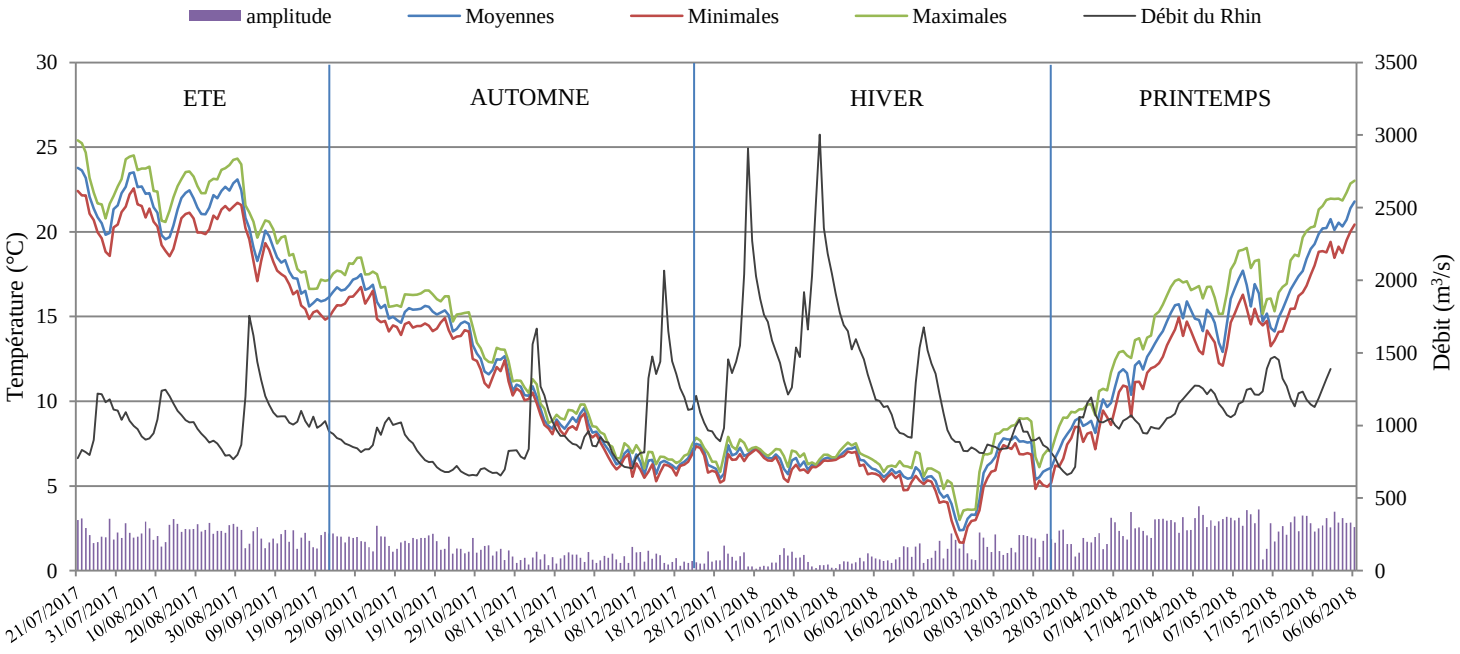


Figure 9 : Amplitudes et moyennes journalières à Fessenheim (VR) du 21/07/17 au 06/06/18

1.4.2. Vogelgrun (GCA)

A Vogelgrun, les températures moyennes journalières évoluent entre 3,1°C et 24,7°C (figure 10). Les températures instantanées extrêmes mesurées sont 2,9 °C (02/03/18) et 25,4 °C (21/07/17). De fortes températures sont mesurées en été 2017 ainsi qu'en juin 2018. Sur les mois de juillet et août la température de l'eau est restée supérieure à 20°C en continue sauf deux jours où elle est descendue dans les 18-19°C. Du 31 mai au 6 juin 2018, la température est aussi restée au-dessus de 20°C en continue

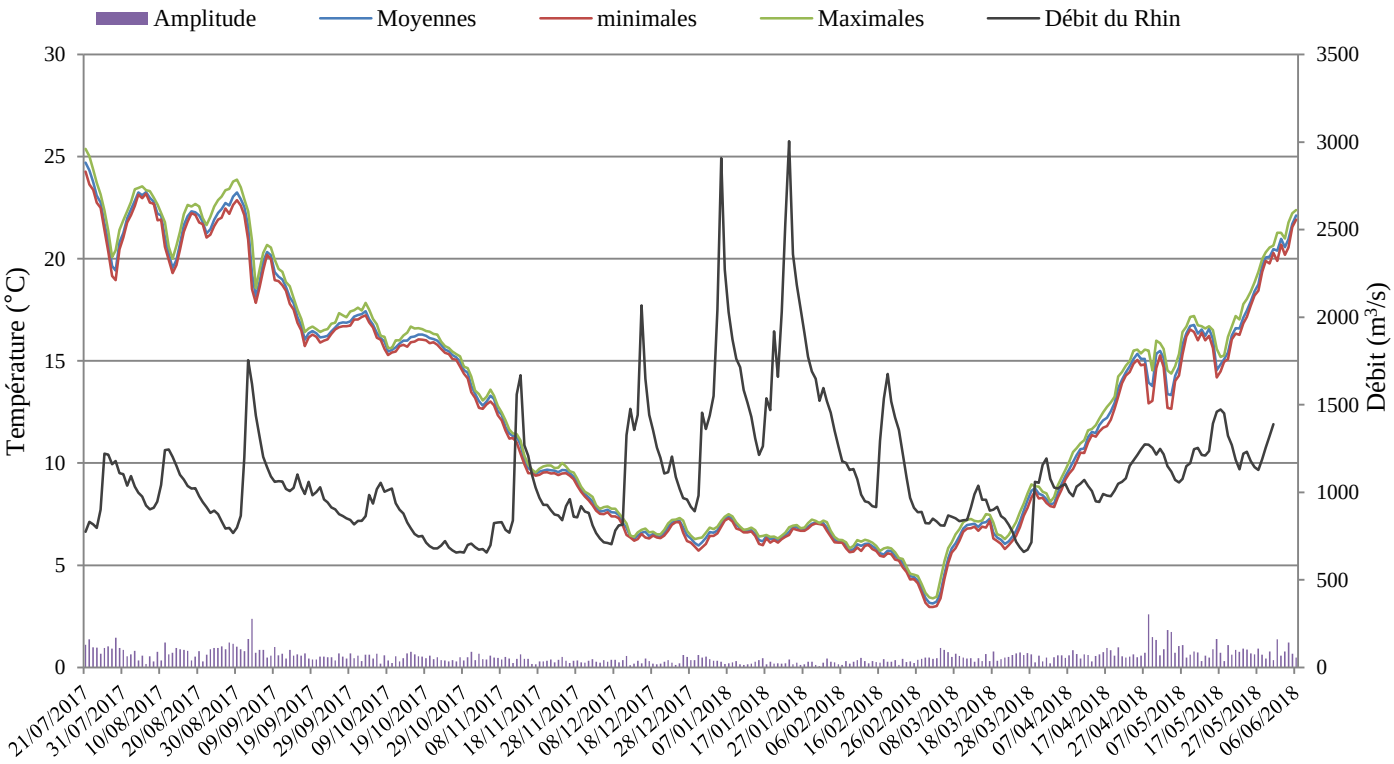


Figure 10 : Amplitudes et moyennes journalières à Vogelgrun (GCA) du 21/07/17 au 06/06/18

1.4.3. Amplitudes thermiques à Vogelgrun et à Fessenheim

D'après le graphique situé à l'Annexe F, les amplitudes thermiques journalières sont plus grandes sur le Vieux Rhin à Fessenheim que sur le Grand Canal d'Alsace à Vogelgrun.

Sur le GCA, les variations sont comprises entre 0 et 1,5°C une grande partie de l'année sauf une dizaine de jours où elles sont comprises entre 1,5 et 2°C. Les amplitudes thermiques sont les plus fortes au printemps et en été. L'amplitude maximale est de 2,6°C, mesurée au mois d'avril. L'amplitude minimale est de 0,05°C et a été enregistrée en janvier.

Sur le VR, de fortes amplitudes thermiques sont observées au printemps à partir de début mars et en été du 21 juillet à début novembre. Les variations journalières sont comprises entre 0 et 3,8°C. De juillet à octobre, les amplitudes journalières sont comprises entre 1,5°C et 3°C. Elles sont ensuite inférieures à 1,5°C de novembre à février puis elles ré-augmentent de mars à juin et restent supérieures à 2,5°C à partir de fin avril. L'amplitude journalière est minimale en hiver en janvier avec une variation de température de 0,1°C sur la journée. L'amplitude est maximale en avril 2018 avec un écart de 3,8°C sur une journée

Les faibles amplitudes thermiques journalières sont mesurées lorsque les débits enregistrés sont élevés (décembre à mars) et que la température moyenne de l'air est comprise entre -3 et 8°C. Les amplitudes sont fortes lorsque le débit est faible (juillet-décembre et mars-mai) et que la température moyenne de l'air est proche ou supérieure à 10°C.

1.5. Profil thermique longitudinal du VR

Le profil longitudinal a été réalisé avec les données de 4 sondes qui sont situées sur le VR de l'amont à l'aval dans l'ordre qui suit : Village-Neuf, Ottmarsheim, Fessenheim, Geiswasser. Selon les périodes de l'année, on peut voir qu'il y a des inversions de gradients de température entre

l'amont et l'aval (figure 11). On peut observer sur le graphique à l'annexe G (partie 1) que lorsque la température de l'eau diminue à l'amont à Village-Neuf (de septembre à mi-décembre), elle reste globalement plus chaude qu'à l'aval. En revanche, lorsque la température augmente à l'amont, elle reste plus fraîche qu'à l'aval (cercle orange figure 11). Sur cette période (annexe G partie 3), il y a un gradient de température assez important de l'amont (Village-Neuf) à l'aval (Geiswasser). La courbe des températures de l'eau mesurées à Village-Neuf suit les mêmes tendances que la courbe des températures de l'air qui varie selon les saisons.

Aux mois d'août et septembre 2017, la température de l'eau est plus chaude à l'aval à Geiswasser (courbe bleue). A cette période, la température moyenne de l'air est de 20°C avec des températures maximales supérieures à 30°C (Annexe J). Lors des pics de froid d'octobre à début décembre 2017 et de fin février 2018, la température de l'eau à l'aval est plus fraiche qu'à l'amont. A ces périodes, la température minimale journalière de l'air est inférieure à 5°C avec des pics à -5 en décembre et -10°C fin février. Pendant les mois d'hiver de décembre à février, l'amont est globalement plus frais mais on peut voir des inversions de gradients de température entre l'amont et l'aval (annexe G partie 2). De mars à avril 2018, les températures de l'air réaugmentent ce qui réchauffe la température de l'eau comme on peut le voir à Village Neuf (à l'amont) qui reste plus froide qu'à Geiswasser à l'aval.

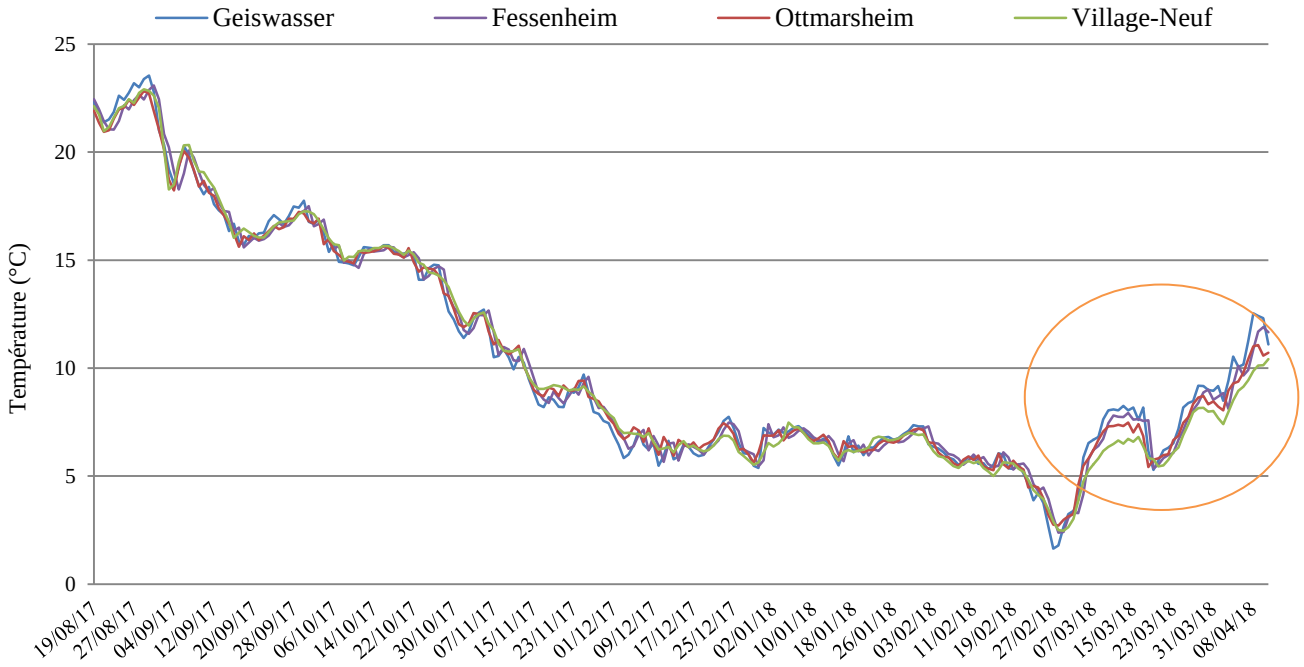


Figure 11 : Profil thermique du VR du 19/08/17 au 06/04/18

2. Cartographie

2.1. Faciès du Vieux Rhin

Une couche SIG avec les différents faciès retrouvés sur le Vieux Rhin a été réalisée sur le logiciel QGis. Une partie de cette couche est présentée à l'annexe H. Le tableau II indique les surfaces de

chaque faciès recensé. La surface d'habitats potentiels pour les saumons qui correspond à la somme des radiers et rapides est de 40,8 ha. Le calcul d'équivalent radier-rapide indique 75,63 ha.

Tableau II : Surfaces des faciès cartographiés sur le Vieux Rhin

Faciès	Surface (m^2)	Surface (ha)
radier	390541	39,05
rapide	17520,7	1,75
plat courant	1633180	163,32
plat courant-rad	108307	10,83
plat lent	3410310	341,03
barre rocheuse	30572,1	3,06
profond	58298,8	5,83
TOTAL	**5648729,6**	**564,87**

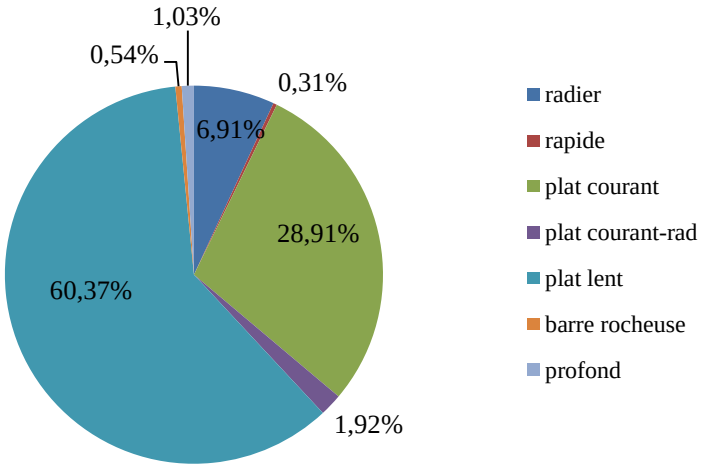


Figure 12 : Proportions des différents faciès recensés sur le Vieux Rhin

Les faciès sont représentés en majorité par du plat lent puis par du plat courant. Ces deux faciès couvrent respectivement 61 et 29 % de la surface du Vieux Rhin prospectée (figure 12). Les radiers représentent 6,9% de la surface cartographiée et sont de tailles variables. Seuls quelques radiers de grande taille ont été observés, les autres étant plus petits en bord d'épis ou le long de la berge. Les dix derniers kilomètres du VR qui constituent le remous de Breisach ne comportent que du plat lent et du profond. Plusieurs barres rocheuses se trouvent à l'aval du barrage de Kembs. Les photos des faciès sont visibles à l'annexe I**.**

2.2. Zones d'érosion et îlots

Des zones d'érosion sont retrouvées sur les berges du Vieux Rhin (figure 14). D'après les photos aériennes, entre 2015 et 2017, il y a eu des créations et déplacements d'îlots (figure 13) ainsi que l'apparition de bancs de gravier.



Figure 14 : Erosion de berge à l'amont du VR (17/04/18)



Figure 13 : Îlot du Vieux Rhin (17/04/18)

3. Données des pêches

3.1. Des différences de protocoles

L'association Saumon-Rhin réalise des pêches indices saumon sur plusieurs stations du VR. Elle effectue une détermination de présence-absence de certaines espèces par pêche de cinq minutes uniquement sur les habitats radier-rapide du cours d'eau.

La Fédération de pêche du Haut-Rhin (68) possède des données de captures à Kembs dans les PAP de la centrale B et de la nouvelle centrale.

EDF possède des données de pêches partielles et de plongées par transects sur le VR. Les pêches ont lieu sur quatre stations : Kembs, Niffer, Ottmarsheim et Fessenheim.

L'AFB réalise des pêches électriques réparties sur tout le linéaire du VR depuis 1987. Leur protocole : pêche complète puis pêche partielle par points a évolué au cours de la série chronologique. Elles sont effectuées à différents emplacements sur le VR et à différentes périodes de l'année. La pêche complète repose sur la prospection de l'ensemble de la surface d'un linéaire de berge délimité préalablement (de l'aval vers l'amont). Les opérateurs remontent le cours d'eau en effectuant de façon régulière un mouvement consistant à poser le cercle de l'anode devant eux puis à le ramener vers les opérateurs d'épuisettes situés de part et d'autre en retrait de l'anode. La pêche partielle repose sur la prospection de points répartis régulièrement sur l'ensemble d'un point de prélèvement et dans les zones identifiées comme «pêchables». L'anode est posée au hasard et des déplacements sont effectués en zigzag en échantillonnant des points régulièrement espacés.

3.2. Peuplement piscicole dans le VR

D'après les données récoltées, bien qu'il y ait des évolutions d'abondances relatives visibles, certaines espèces de poissons semblent bien représentées dans le cours d'eau. Les espèces présentes dans une grande partie des pêches AFB sont l'Ablette, l'Anguille, le Barbeau, le Brochet, le Chabot, le Chevesne, l'Epinoche, le Gardon, le Goujon, le Hotu, la Loche franche, la Perche, le Saumon atlantique, le Spirlin, la Truite fario, le Vairon et la Vandoise.

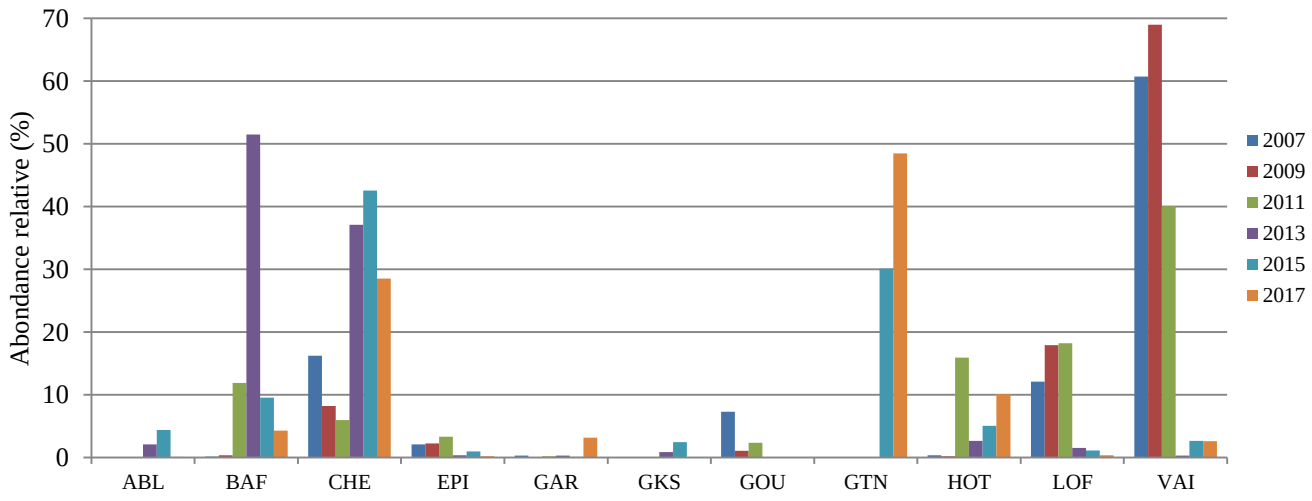


Figure 15 : Abondances relatives des poissons retrouvés en grand effectif sur la période 2007-2017 dans les pêches AFB
La signification des sigles des espèces se trouve à l'Annexe M

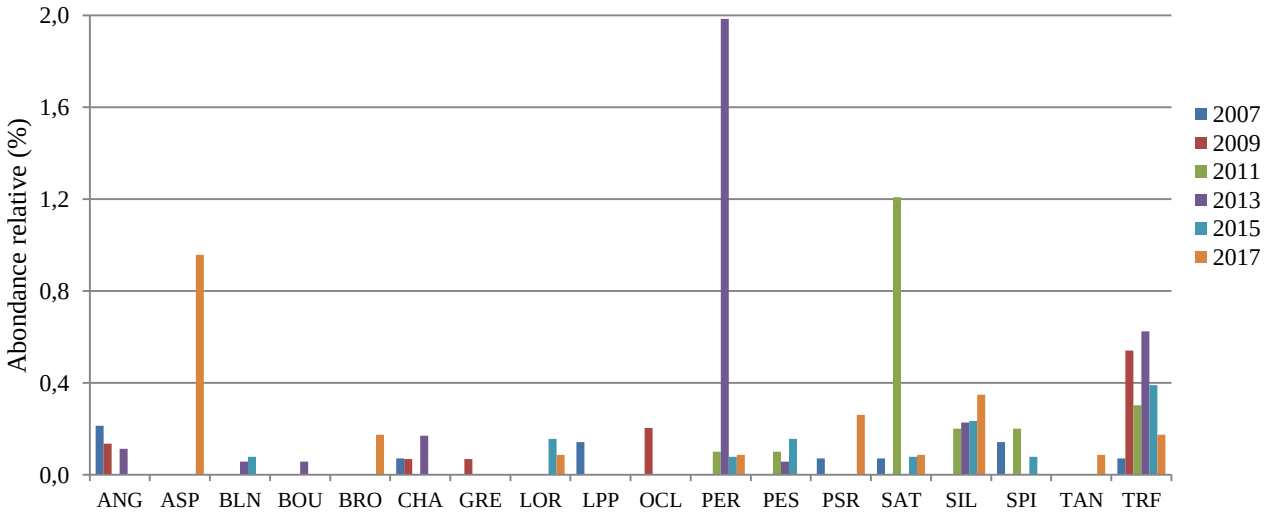


Figure 16 : Abondances relatives des poissons retrouvés en faible effectif sur la période 2007-2017 dans les pêches AFB

3.2.1. Période 2007-2017

En regardant les données obtenues depuis 2007 (protocole unique), on peut voir que les abondances relatives de certains poissons ont diminué. Les pêches AFB indiquent des diminutions d'abondances entre les périodes 2007-2011 et 2013-2017. D'après la figure 15, le Vairon a des abondances relatives supérieures à 40% entre 2007 et 2011 et qui passent en-dessous de 3% entre 2013 et 2017. Le Goujon a une abondance relative assez faible la première période puis n'est plus retrouvé dans les pêches à partir de 2013. La Loche franche a aussi diminué en abondance depuis 2007. Elle est d'environ 18% entre 2007 et 2011 puis est inférieure à 2% entre 2013 et 2017. Pour ces trois espèces qui sont le Vairon, le Goujon et la Loche franche, la même tendance à la baisse est observée dans les pêches réalisées par SR. Le Chevaine, en revanche, semble indiquer une abondance relative plus forte lors des trois dernières pêches AFB (entre 28 et 43% de 2007 à 2011) alors que son abondance était comprise entre 5 et 17% de 2013 à 2017.

3.2.2. Depuis 1987

L'évolution des populations sur le long terme (pêche AFB) met en évidence la forte régression de la population d'anguilles depuis 1987. Cette espèce est absente des pêches AFB de 2017 (figure 16). Toutefois, pour cette même année, quelques individus sont retrouvés dans les pêches EDF. Depuis 1997, les abondances de Vandoise sont très faibles et sont nulles depuis 2007.

Les saumons sont présents dans les pêches à partir de 1992 et proviennent de l'alevinage. Aucun saumon adulte n'a été capturé mais les protocoles ne le permettent pas car les géniteurs ne sont pas présents sur les berges et fuient devant les opérateurs.

3.2.3. Espèces exotiques envahissantes et prédatrices

Dans le VR, on peut remarquer l'apparition du Gobie de Kessler et du Gobie à taches noires dans les pêches de SR à partir de 2012. Le Gobie à taches noires est aussi retrouvé dans les pêches électriques de l'AFB en 2015 et en 2017 (figure 15) avec des abondances relatives qui sont respectivement de 30 et 48%. Le Gobie de Kessler a été pêché en 2013 et 2015 avec des abondances relatives de 0,8 et 2,4%. Les deux espèces de Gobie sont présentes dans les pêches

EDF de 2017. Quelques aspes ont été retrouvés dans les pêches EDF (un et deux) et dans les pêches AFB de 2017 (11 individus recensés). Les silures apparaissent dans les pêches AFB à partir des années 2000 et sont de l'ordre de quelques individus. Ils sont également présents dans les données de pêches et de plongées 2017 d'EDF.

3.3. Niveau typologique du VR

Selon la formule de Verneaux (1977), le niveau typologique du VR est de 6,5. Il est équivalent au niveau B6 qui correspond à une zone à Ombre. Classé comme rivière fraîche, le VR semble répondre aux exigences écologiques de plusieurs espèces : Chabot, Truite, Vairon, Loche franche, Ombre commun, Goujon, Chevaine, Hotu, Lotte, Vandoise, Spirlin, Barbeau, Perche, Brochet, Bouvière, Gardon et Tanche. Ce niveau théorique semble bien correspondre aux espèces recensées dans les pêches.

IV. Discussion

1. Température

1.1. Impact des écarts de température sur la migration du saumon

1.1.1. PAP à Vogelgrun

Dans l'optique de la mise en place d'une PAP à Vogelgrun (GCA), les poissons seraient dirigés vers le VR au niveau de Breisach en raison de la présence d'habitats potentiels pour les poissons sur ce tronçon du Rhin contrairement au GCA. Les poissons n'auront plus qu'à franchir le barrage de Kembs qui est déjà équipé d'une PAP moderne tandis que sur le GCA il reste encore 3 usines non équipées de passes. Toutefois, les températures mesurées à Breisach (VR) et à Vogelgrun (GCA) indiquent de grandes différences thermiques. Les écarts instantanés, encore plus grands que les écarts journaliers, peuvent atteindre jusqu'à 4,4°C certaines heures. La période étudiée correspond à la période où la majorité des migrations des poissons a lieu (mars-juin) donc ce sont des températures que les poissons vont potentiellement rencontrer. Les résultats de température obtenus cette année semblent coïncider avec ceux obtenus par S. Têtard (com perso) sur la période 2009 et 2011. Ces derniers indiquent également une différence de température au printemps non négligeable entre le VR et le GCA. L'étude de Caudill *et al.* (2013) indique que des différences de températures dans une passe à poissons constitueraient un obstacle pour les poissons migrateurs. Elles peuvent entraîner des délais de passage plus long car les poissons perçoivent un coût énergétique plus élevé. Plus les gradients de températures sont élevés et plus les poissons sont susceptibles de redescendre les passes et de retourner dans le cours d'eau. L'étude de Goniea *et al.* (2006) indique que l'augmentation du nombre de saumons qui vont utiliser les affluents est corrélée à l'augmentation de température de l'eau du fleuve. Les saumons semblent donc plus attirés vers les affluents dont la température est plus fraîche. Les écarts de température mis en évidence conduisent à réfléchir à un système d'acclimatation et d'attractivité

de la passe en injectant de l'eau plus froide pour éviter aux poissons un stress thermique lorsque l'eau est plus chaude à Breisach. L'analyse de température présentée dans ce rapport ne porte que sur 2 mois. On peut supposer un impact différent de la nappe en été sur le VR qui pourrait devenir plus froid que le GCA. Cependant, pour vérifier cette hypothèse, une étude sur le long terme pendant plusieurs saisons de migration semble nécessaire.

1.1.2. Passe mobile

La température de l'eau mesurée à Breisach est plus chaude que celle à Fessenheim sur les mois d'avril et mai 2018. La grande différence de température observée entre Breisach et Fessenheim pourrait s'expliquer par l'incidence du remous de Breisach. Cette portion du cours d'eau d'une dizaine de kilomètres se situe en amont du barrage. Le faciès retrouvé est un plat lent voir profond par endroit et semble avoir un fort impact de réchauffement de l'eau. Dans l'hypothèse d'une passe mobile, la traversée du remous par les poissons dans un gradient de température assez important peut être un obstacle à leur migration. Il serait donc nécessaire de relâcher les poissons où l'eau est plus fraîche donc à l'amont de Fessenheim pour qu'ils puissent continuer leur migration.

1.1.3. Comparaison Vogelgrun (GCA) et Fessenheim (VR) sur une année

La comparaison Vogelgrun-Breisach ne peut être faite que sur trois mois. La comparaison faite à partir des sondes de Vogelgrun et Fessenheim sur presque une année surestime sans doute les écarts de température. Ces deux sites ne sont pas au même niveau sur les 2 bras mais séparés d'environ 15 kilomètres qui comportent en outre le remous de Breisach.

D'après le graphique (figure 7), le VR semble se réchauffer plus vite au printemps à partir d'avril. Sa température se stabilise en été et devient proche de celle du GCA, puis se refroidit plus vite en automne pour avoir de nouveaux des températures proches en hiver. Selon les saisons, le VR semble donc réagir plus vite aux variations de températures de l'air que le GCA. Le VR est plus soumis aux conditions climatiques extérieures du fait de sa moins grande hauteur d'eau et de son gabarit hérité des travaux de Tulla. Il est dimensionné pour les crues mais alimenté la majeure partie de l'année par moins de 10% du module. On observe également une influence du débit sur la température de l'eau. Les écarts de températures se resserrent entre le VR et le GCA lors des forts débits en hiver. La température de l'air a aussi une influence sur la température de l'eau : le pic de froid constaté fin février a fait chuter la température de l'eau. Il correspond à des journées très froides où la température de l'air est descendue jusqu'à -10°C (Annexe J).

1.2. Impacts des températures élevées sur le saumon

1.2.1. Fécondité, œufs et premiers stades de développement

A Fessenheim en juillet-août 2017, la température mesurée est supérieure à 22°C pendant plusieurs jours consécutifs. Or, une température de 22°C contre 14°C pendant la vitellogenèse réduit fortement la fertilité et la survie des œufs (King *et al.,* 2007). Ces impacts apparaissent lors

de pics élevés de température (4 ou 6 jours) mais également lors d'une exposition prolongée (12 jours). La température élevée de l'eau pendant la saison du frai inhibe l'ovulation et nuit à la qualité des gamètes du Saumon atlantique (Taranger & Hansen, 1993). La survie des œufs à l'éclosion dépend des teneurs en dioxygène dépendantes de la température. L'étude de Realis-Doyelle *et al*. (2017) sur la Truite commune démontre qu'une augmentation de quelques degrés par rapport à la température optimale peut provoquer mortalités et malformations surtout de la fertilisation jusqu'à l'éclosion des larves.

1.2.2. Croissance des juvéniles

A Fessenheim et Vogelgrun, des températures chaudes, supérieures aux valeurs seuil optimales pour la croissance des saumons [16 à 20°C] (Eliott et Eliott, 2010) ont été mesurées à l'été 2017 ainsi que fin mai-début juin 2018. Sur la période juillet-août 2017, à Fessenheim, des températures supérieures à 21°C ont été enregistrées pendant 2 semaines consécutives. Fin mai, début juin 2018, ce sont des températures supérieures à 20°C qui sont mesurées sur des périodes de deux jours consécutifs. Lorsque la température de l'eau est supérieure à 20°C, elle peut entraîner un stress physiologique chez le saumon (MPO, 2012) et peut devenir mortelle pour les poissons (Keefer *et al*., 2009). Lorsque les juvéniles de saumons sont élevés à des températures entre 21 et 24°C, ils présentent des taux de croissance plus faibles que ceux élevés à des températures comprises entre 13 et 16°C (Keith, 2004). Les alevins de saumons présentent également des taux de croissance réduits après trois mois maintenus à 18°C (Kullgren *et al.,* 2013). Toutefois, selon les stades de vie, il y a des différences de résistance thermique avec les poissons juvéniles qui semblent plus résistants que les adultes (Fowler *et al.,* 2009 ; Eliott, 1991). Il existe également des réponses comportementales différentes selon les classes d'âge (Breau *et al.,* 2011). Lors de températures chaudes supérieures à 23°C, les saumons de 1 et 2 ans abandonnent leur comportement territorial contrairement aux jeunes de l'année qui continuent à défendre leur territoire.

1.2.3. Migration, résistance

80% de la migration des saumons se déroule entre mars et juin sur le Rhin. Les températures relevées au début du mois de juin atteignent les 22°C et on peut supposer qu'elles augmentent encore tout au long du mois. Des études indiquent un impact des fortes températures de l'eau sur le déplacement des poissons. Un retard dans la migration peut être constaté lorsque l'eau est basse et chaude (Williams et Moser, 2016). L'étude de Travade et Carry (2008) indique des modifications des rythmes saisonniers de migration. Un arrêt de migration des saumons est observé lorsque la température de l'eau est supérieure ou égale à 25°C. En juillet, la température de l'eau est restée supérieure à 25°C pendant 4 heures. Les fortes températures semblent aussi conditionner la survie des saumons dont la température létale initiale proche de 25°C pour les adultes (MPO, 2012**).** Cette température semble varier selon l'âge et la taille du poisson (Fowler *et*

al., 2009 ; MPO, 2012). En effet, les juvéniles de saumons ont une tolérance thermique plus élevée et peuvent supporter jusqu'à 27,8°C pendant 7 jours d'après Eliott (1991).

1.2.4. Rôle de la nappe

Le saumon peut trouver des zones de refuges thermiques. En effet, de petites unités d'eau froide peuvent être retrouvées dans le cours d'eau. Elles se créent principalement lors de processus d'échanges avec les eaux souterraines mais les affluents peuvent également apporter de l'eau fraîche dans le cours d'eau. Sur un bras du Rhin au niveau de l'ile du Rohrschollen (Eschbach *et al.*, 2017) et sur le VR (L. Schmitt com perso), des exfiltrations de la nappe souterraine en berge française ont été mises en évidence par imagerie thermique infrarouge aéroportée. Ces exfiltrations, à l'origine d'anomalies thermiques, provoquent localement des variations de températures de quelques degrés (Eschbach *et al.*, 2017). Les salmonidés pourraient utiliser ces zones fraîches en été lorsque la température de l'eau dépasse leur tolérance thermique et éviteraient ainsi un stress thermique lors de fortes chaleurs (Breau *et al.*, 2007, 2011 ; Dugdale *et al*., 2013, 2015 ; Freshette *et al*., 2018).

1.3. Amplitudes thermiques

A Fessenheim sur le VR, les amplitudes thermiques journalières sont plus grandes qu'à Vogelgrun sur le GCA. On aurait pu s'attendre à obtenir de plus faibles amplitudes à Fessenheim car le VR est en contact avec la nappe phréatique ce qui n'est pas le cas pour le GCA qui est en grande partie étanchéifié. La nappe a un rôle tampon sur le cours d'eau car sa température moyenne est d'environ 12°C toute l'année. Cela a pour effet de refroidir l'eau en été et de la réchauffer en hiver (Gresselin, 2018). Or, les fortes variations de températures journalières observées sur le Vieux Rhin à Fessenheim suggèrent que la nappe a un faible impact sur ce tronçon. Il serait intéressant de quantifier les apports de la nappe ainsi que la hauteur de cette dernière dans le cours d'eau.

Les amplitudes thermiques peuvent varier en lien avec les débits. Lorsque le débit est faible, le cours d'eau est plus sensible aux variations de températures de l'air de par sa faible vitesse et hauteur d'eau. On peut voir ce lien sur les graphiques de Fessenheim et Vogelgrun et notamment pour les variations de température observées en juillet-août. Des températures élevées sont mesurées lorsque le débit est faible. Les pics de débits de janvier correspondent à des périodes où l'amplitude thermique journalière est faible. Cependant, le débit n'est pas le seul facteur à avoir un impact sur la température de l'eau car les amplitudes thermiques journalières varient tout le reste de l'année tandis que le débit reste quasiment stable. Les amplitudes thermiques sont aussi en lien avec la température de l'air qui varie selon les saisons. En effet, en automne et en hiver l'ensoleillement est moindre, les écarts thermiques journaliers sont alors plus faibles à la fois sur le VR et sur le GCA. Au printemps et en été, le soleil va avoir pour effet de réchauffer l'eau pendant la journée. L'amplitude thermique journalière sera alors plus grande à cause des différences de températures plus marquées entre le jour et la nuit.

1.4. Profil thermique longitudinal du VR

Le profil thermique du VR est déterminé à partir de quatre sondes seulement car ce sont les seules dont les températures mesurées couvraient la même période. Lorsque la température diminue à l'amont, elle reste plus chaude qu'à l'aval. On peut émettre l'hypothèse que la nappe tamponne plus la température de l'eau à l'amont et que le remous de Breisach à l'aval refroidit l'eau plus vite. Le pic de froid observé en février signifie que le remous refroidit l'eau de Geiswasser en hiver tandis que Fessenheim reste plus chaud que l'amont (Village-Neuf). A l'inverse, quand la température augmente à l'amont, ce dernier reste plus frais. Dans ce cas le remous réchauffe plus vite l'eau (août 2017 et mars-avril 2018).

La température de l'air semble avoir un impact différent sur la température de l'eau entre l'amont et l'aval. La température de l'eau dans le remous de Breisach semble varier plus rapidement avec les pics de températures de l'air. Toutefois, les données météorologiques n'ont pas pu être récupérées dans les temps et ne sont pas au bon format pour pouvoir être insérées sur les graphiques. Néanmoins, on peut voir les tendances. Des analyses plus fines restent donc à effectuer sur le lien entre la température de l'air et la température de l'eau.

1.5. Limites dans l'analyse des données

Les données de température récupérées par les différents organismes ne sont pas toutes comparables du fait de dates de relevés qui ne coïncident pas. Les données des sondes récupérées et analysées proviennent de la Fédération de Pêche du Haut Rhin et de l'AFB. La perte des 2 sondes posées en juillet 2017 à Breisach a entraîné une perte conséquente de données. Les nouvelles sondes posées en mars 2018 ne permettent une analyse que sur 2 mois de mesures. Il est donc nécessaire de continuer cette étude et de réaliser des analyses thermiques sur des périodes plus longues pour pouvoir comparer les températures entre Breisach et Vogelgrun dans l'optique de la création d'une passe à poisson à Vogelgrun ainsi que pour voir si d'autres variations thermiques peuvent survenir au cours de l'année. La pose de sondes fixes pérennes pourrait pallier les problèmes de pertes dues aux crues. Des sondes réparties sur toute la longueur du VR avec les mêmes dates de mesures sur des périodes assez longues permettraient une meilleure analyse. Toutefois d'un point de vue technique, les emplacements pour la fixation de sondes sont limités sur le VR en raison de la morphologie du cours d'eau, les hauteurs d'eau assez variables et les crues survenant chaque année. Généralement, les crues dans le Rhin dues à la fonte des neiges des Alpes ont lieu en été (entre mai et juillet) et ont pour impact de refroidir soudainement la température de l'eau. Cette année, la crue est intervenue en janvier et a donc eu peu d'impact sur la température de l'eau.

Beaucoup de facteurs sont susceptibles d'interférer avec les relevés de température. L'emplacement des sondes sur le cours d'eau, l'effet ombrage de la végétation, la vitesse de l'eau ou encore le faciès d'écoulement peuvent influencer les températures enregistrées. Par ailleurs, ces facteurs peuvent varier selon les années et selon les conditions climatiques.

Des méthodes récentes peuvent être utilisées pour analyser ponctuellement la thermie de l'eau. Des passages en paramoteurs, drones ou encore satellites réalisant des relevés thermiques infra-rouges peuvent être effectués. De par ces méthodes, des profils thermiques du cours d'eau peuvent être obtenus et les anomalies et refuges thermiques de surface peuvent être mis en évidence. Sur le Rhin, l'Université Géographique de Strasbourg a commencé à utiliser ces méthodes. Des débuts de visuels indiquent que la température de l'eau peut varier de quelques degrés à une faible échelle spatiale ; de l'ordre de quelques mètres. Si certaines sondes étaient impactées par une anomalie thermique, les variations de température enregistrées pourraient ne pas être représentatives du cours d'eau. L'acquisition de ces données est une nécessité pour comprendre le fonctionnement thermique de ce tronçon et de ses relations avec sa nappe alluviale.

1.6. Contexte de réchauffement climatique

L'eau du Rhin a vu sa température augmenter de 1 à 1,5 °C de 1978 à 2011 et elle devrait encore augmenter dans les années à venir d'après la CIPR (rapports n°209, 213). Des simulations réalisées par la CIPR indiquent une augmentation de 1 à 2 °C sur l'ensemble du bassin du Rhin entre 2021 à 2050. Des études réalisées quant aux possibles changements de températures de l'eau dus au réchauffement climatique émettent l'hypothèse que l'eau sera plus souvent supérieure à 25°C. Cela risquerait de perturber les activités voir l'abondance ou la présence, d'un certain nombre d'espèces qui ne tolèrent pas de fortes températures ou dont la capacité d'adaptation est limitée (CIPR, rapport n°219). Des températures élevées pourraient provoquer des crues plus intenses. Elles pourraient modifier les débits, la période et la fréquence de transport solide dans le cours d'eau, la végétation aquatique ainsi que la composition et la répartition des espèces au sein du cours d'eau (Baptist *et al.,* 2014). La hausse des températures provoquera une extension d'habitat pour le Barbeau, la Brème, l'Ablette, la Loche franche et le Chevesne qui sont des poissons plus thermophiles. Tandis que le Saumon, la Truite et l'Ombre qui préfèrent les rivières fraîches seront contraints de migrer en altitude (CIPR, rapport n°204). Des évènements climatiques particuliers comme les canicules de 2003 ou 2015 peuvent témoigner des impacts néfastes d'une température de l'eau trop élevée et d'un niveau d'eau bas (CIPR, rapport n°142). En effet, de fortes mortalités de la faune piscicole ont pu être observées. Les épisodes caniculaires impactent notamment les espèces migratrices comme le Saumon. La canicule de 2003 a provoqué une diminution des effectifs de saumons sur la Garonne et la Dordogne (Travade et Carry, 2008). Les hypothèses soutenues concernant les effets des températures élevées sont un arrêt de migration dans l'estuaire et une augmentation de la mortalité en rivière.

2. Cartographie

2.1. Limites de la cartographie

La période de cartographie a été réfléchie de manière à éviter les crues dues à la fonte des neiges. La cartographie a été réalisée en continue pour ne pas être biaiser par d'éventuels

changements de débit du cours d'eau au fil de la saison. Selon l'accès et pour la sécurité, c'est le zodiac qui a été choisi par rapport au canoë. Deux bras du Vieux Rhin, situés aux PK195 et PK215, n'ont pas été cartographiés lors du stage. Il faut donc tenir compte de ce manque dans le calcul de la proportion de chaque faciès car ces bras sont susceptibles de contenir des radiers bien que leurs surfaces soient négligeables.

Des difficultés ont été rencontrées pour définir certains faciès. En effet, la distinction entre plat courant et radier est assez difficile à faire à certains endroits du cours d'eau. De ce fait, l'utilisation d'un classement en faciès principal et faciès accessoire a été faite pour ces deux faciès. De plus, du fait de la grande largeur du cours d'eau, plusieurs types de faciès peuvent être retrouvés en fonction de la rive (droite ou gauche). Ainsi, la délimitation entre les faciès et la navigation en bateau pour remonter le courant pour prendre des points GPS est assez compliquée. Pour diminuer cette erreur, plusieurs points GPS sont pris pour tracer des longueurs. L'utilisation des photographies aériennes a permis de repérer certaines limites de faciès mais bien que la résolution des photographies soit fine (maille de 5cm x 5cm), elles ne permettent pas toujours de distinguer les transitions de faciès.

2.2. Limites dans la comparaison des cartographies

Les cartographies réalisées par P. Roche en 1991 et celle du stage cette année n'ont pas été réalisées dans les mêmes conditions, un biais est possible entre les deux superficies calculées. En effet, il y a une grande différence entre les débits du cours d'eau aux périodes de cartographie. Lors du stage, le débit réservé était de 54 m^3/s tandis qu'il était de 20 m^3/s en 1991. L'effet observateur est une limite importante à prendre en compte car sur certaines portions du cours d'eau le faciès et ses limites sont difficilement identifiables. Tous les facteurs cités ci-dessus peuvent influer la détermination du faciès sur le terrain. De plus, le protocole utilisé par P. Roche diffère un peu de celui utilisé cette année. Sa cartographie a été réalisée sur la base de photographies aériennes (échelle 1 :5 000) puis a été validée par interprétation photographique lors d'une descente en canoë. Cette année, la cartographie a été effectuée en zodiac à l'aide de cartes papier (1 :20 000) et la réalisation de la couche a été faite sur l'ordinateur à l'aide de photographies aériennes et de points GPS. Pour les besoins de l'étude, seuls cinq types de faciès ont été répertoriés. Cela rend compliqué la comparaison avec une cartographie effectuée par **F. Arnaud (2012)** qui recense plus d'une dizaine de faciès différents et qui est plus axée sur l'aspect géomorphologique.

2.3. Comparaison des cartographies du VR

La cartographie du stage a permis de déterminer une superficie d'habitats favorables au saumon d'environ 40,8 ha (somme des radiers et rapides). La superficie calculée par P. Roche lors de sa cartographie en 1991 est de 64 ha. Les conditions hydrologiques du milieu ne sont pas identiques lors des cartographies. Toutefois la grande diminution de la surface de radiers-rapides indique tout de même une réelle perte d'habitats potentiellement favorables aux saumons. Depuis 1991,

beaucoup de modifications ont été apportées au cours d'eau. Le renouvellement de la concession de Kembs a permis une augmentation du débit dans le VR. Cette augmentation peut expliquer la perte de certains radiers qui semblent s'être retrouvés noyés sous l'effet de l'augmentation de la hauteur d'eau. La modification d'épis et l'érosion maîtrisée sur le VR sont également des facteurs pouvant modifier localement les faciès retrouvés, mais plutôt dans le sens d'une augmentation des radiers.

En comparant la cartographie réalisée au cours de cette étude et celle réalisée en 1991, des changements de faciès peuvent être observés. Sur certains tronçons du cours d'eau, des radiers ont diminué en surface tandis que d'autres ont complètement disparu. Sur la partie entre le PK 193 au 195 (annexe K), on peut voir que le radier au niveau de la rampe d'Ottmarsheim a été remplacé par du plat courant. Au niveau du pont de l'autoroute, P. Roche indique un radier alors que c'est un plat profond qui a été cartographié cette année. Sur certaines parties du cours d'eau, les faciès retrouvés lors des cartographies sont inchangés. C'est le cas pour quelques portions de plats lent comme par exemple aux PK 177 et 180. Les dix derniers kilomètres en amont de Breisach, sous l'influence du barrage, sont représentés par du plat lentique et du plat profond. Il n'y a donc plus d'habitats favorables aux saumons dans cette partie du VR.

2.4. Qualification des habitats favorables

La cartographie effectuée permet une quantification des habitats potentiels à saumons. La surface obtenue est probablement surestimée quant à la surface réellement favorable car l'aspect qualitatif n'a pas été pris en compte. Or, une qualité d'habitat insuffisante peut être responsable de l'échec de la reproduction des saumons. En effet, la fonctionnalité des radiers est un paramètre important pour les frayères et le développement des jeunes alevins. Une étude de température au niveau des radiers pourrait être intéressante à réaliser, notamment en recherchant les anomalies thermiques. La température peut influer sur le temps d'incubation des œufs dont la température optimale est autour de 5°C et la croissance des jeunes alevins. La qualité du substrat est aussi importante à analyser car les femelles font leur frai dans des eaux fraîches bien oxygénées. Ce sont des zones courantes où le substrat doit être mobilisable et composé de graviers et galets sur une épaisseur de 15 à 35 cm pour l'enfouissement des œufs (Gouraud *et al.,* 2014). Le substrat ne doit donc pas être pavé, ni être trop compact sur une certaine épaisseur sinon il y aura un impact sur le nombre et la survie des œufs. La présence d'algues (colmatage) et des couches d'armurage (grosse granulométrie) et ont été observées à certains endroits sur le VR (figure 17 et 18). Ces derniers sont susceptibles de rendre le milieu non fonctionnel pour les poissons et notamment lors du creusement des frayères. Toutefois, la granulométrie présente et le développement de la végétation aquatique peuvent varier selon les saisons et selon les années en fonction des conditions climatiques.



Figure 17 : Substrat recouvert d'algues



Figure 18 : Couche d'armurage

L'étude de F. Arnaud (2012) indique qu'il existe un pavage dynamique dans le VR et qu'une remobilisation de la charge est possible lors de crues. Les galets et graviers peuvent se déplacer et se redéposer plus loin dans le cours d'eau. Le lit du Rhin semble donc être en évolution. Les îlots présents sur le Rhin changent de conformation ; certains se sont élargis tandis que d'autres se sont créés. En effet, d'après les dessins de P. Roche (1991), des différences sur la morphologie du cours d'eau peuvent être observées et peuvent s'expliquer par des déplacements de graviers.

3. Recensement du peuplement piscicole

3.1. Limites dans l'exploitation des données

Les données de pêches et de plongées recensées ne sont pas représentatives des densités des peuplements et sont difficilement comparables du fait des différences dans les dates, les protocoles et les stations de pêche. Toutefois, les différents protocoles réalisés par les organismes permettent d'avoir des données complémentaires. Ces dernières permettent d'obtenir des indications quant aux espèces présentes. Elles permettent aussi de mettre en évidence des variations d'abondances relatives sur plusieurs années. Cependant les données sont à analyser avec précaution du fait de la multiplicité des limites qui fausseraient leur interprétation.

Le protocole utilisé par Saumon-Rhin est adapté à leurs études et les données ne sont pas comparables avec les données de pêches des autres organismes. Par conséquent, ces pêches permettent d'estimer les espèces présentes et de mettre en évidence de potentielles espèces invasives mais elles ne sont pas représentatives de toutes les espèces. De plus, il n'y a pas de quantification donc aucune abondance ne peut être calculée. Le protocole reste toutefois identique chaque année.

Pour l'AFB, le nombre de pêches réalisé chaque année varie, tout comme les stations, les surfaces échantillonnées et les opérateurs. Depuis 2007, les pêches sont effectuées tous les deux ans et selon le même protocole ; la pêche par point. La seule différence est l'opérateur qui varie encore d'une année à l'autre. De ce fait, les analyses ont porté sur les pêches AFB car il y a plus de données comparables et donc les éventuels biais sont diminués.

Il semble difficile de répertorier toutes les espèces présentes sur le VR de par la grande largeur de ce cours d'eau et l'utilisation de protocoles qui ne sont pas toujours adaptés. Cela peut être observé dans les pêches AFB qui ne recensent pas d'Ombre commun dans le VR alors que cette espèce est pourtant bien présente. En effet, la pêche électrique n'est pas une méthode adaptée pour capturer cette espèce. Selon l'écologie des espèces, grégaire ou non, les abondances

relatives vont beaucoup varier d'une année à l'autre. C'est le cas pour la Perche qui est un poisson se déplaçant en bancs. De plus, en fonction des stations, l'habitat est différent. Ce ne sont donc pas les mêmes poissons qui seront retrouvés. Cela est visible pour l'Ablette qui est bien représentée sur certaines stations tandis qu'elle est absente sur d'autres stations.

3.2. Description du peuplement

Il n'est pas possible de comparer les pêches des différents organismes car les protocoles sont trop différents : l'ASR réalise des pêches de 5 min, EDF des pêches par ambiance ou par plongée et l'AFB réalise des pêches avec un échantillon des points de prélèvements stratifié.

Les pêches AFB depuis 1987 permettent de mettre en évidence des tendances sur le long terme comme la population d'anguille qui diminue depuis les années 90. Les principales causes de déclin de cette espèce sont la mortalité occasionnée par la pêcherie et la fragmentation de leur habitat comme les turbines des centrales hydroélectriques qui constituent un obstacle lors de leur migration (AFB, 2017). Mais le protocole a évolué dans le temps. De plus, un effet opérateur est également possible suite à l'externalisation de certaines pêches par l'AFB. Enfin, la technique par pêche électrique ne concerne que les berges et induit des biais sur certaines espèces (par exemple l'Ombre qui peut fuir devant les opérateurs) ou certains stades (par exemples les silures adultes qui sont peu capturés).

3.3. Espèces exotiques envahissantes

Les gobies sont retrouvés dans les pêches SR pour la première fois en 2012. Toutefois, ils ont été retrouvés dans le bassin français du Rhin dès 2007 (Manné *et al.,* 2013). Le Gobie de Kessler ainsi que le Gobie à taches noires sont des espèces envahissantes et pourraient voir leur population augmente assez vite dans les années à venir du fait de leur vitesse de colonisation. Les gobies sont devenus invasifs suite à l'ouverture du canal Main-Danube qui a aussi permis à d'autres néozoaires d'arriver. La navigation a contribué à leur propagation rapide sur le Rhin (Roche *et al.,* 2013). Les gobies présents dans le Rhin ne présentent plus de cernes de croissances. Ce phénomène peut s'expliquer par la présence d'anomalies thermiques qui peuvent servir de refuges aux gobies. En effet, ces poissons pourraient profiter de ces zones où il fait plus chaud pour réaliser leur croissance en continu. D'après l'étude de Manné (2017), les gobies peuvent avoir un impact sur les populations de poissons. Ils peuvent manger des œufs et des petits poissons tels que les alevins et juvéniles de saumon. Toutefois, les gobies sont plus susceptibles d'avoir un impact sur les espèces piscicoles indigènes par des effets compétitifs pour la nourriture et les habitats plutôt que par la prédation directe sur les œufs et juvéniles (Vašek *et al.,* 2013). Des impacts semblent être observés sur quelques espèces de poissons qui sont le Chabot, les petites Perches, le Goujon et la Loche franche dont les effectifs ont diminué depuis l'arrivée des gobies (Manné, 2017).

3.4. Prédation

L'Aspe et le Silure peuvent se nourrir de saumons (tacons ou adultes). Les pêches indiquent la présence de quelques individus d'Aspe en 2017. Le Silure apparaît dans les pêches électriques de l'AFB à partir des années 2000. C'est un poisson d'eau douce susceptible de prédater les poissons migrateurs comme les saumons en période printanière. Il présente une grande plasticité et opportunité alimentaire. Les poissons en période de montaison représentent des proies riches d'un point de vue énergétique pour les silures (Boisneau, 2015). Les saumons adultes seraient consommés par des silures de grande taille car ils sont plus riches et pourraient représenter des proies préférentielles. Les silures se révèlent être des poissons organisés et capables de mettre au point des techniques d'attaque pour chasser les saumons. Une étude du laboratoire ECOLAB réalisée en avril 2018 a mis en évidence la présence de silures dans la passe à poissons de Golfech sur la Garonne. L'étude de Boulêtreau *et al.* (2018) a signalé la prédation de saumons dans la PAP. Le passage étroit facilite la rencontre proie-prédateur. Les silures adaptent leur comportement de chasse à leur proie, et peuvent synchroniser leur présence avec celle des saumons. Toutefois, cette même étude indique que les capacités de nage du saumon sont telles qu'il peut échapper plus facilement aux silures à la sortie de la passe et qu'aucun saumon n'a été attrapé par un Silure en dehors de la passe. Il n'y a donc pas de certitude quant au fait que les saumons soient des proies ciblées par les silures ou si ces derniers les consomment seulement par opportunisme. L'impact de la prédation sur les saumons par les silures semble donc essentiellement poser un problème dans les goulots d'étranglement comme à Kembs et Breisach mais dans les tronçons libres du VR l'impact de ce prédateur n'est pas connu. De même, son impact sur les alevins et les tacons de saumons n'a pas été étudié. De récentes études montrent un impact des prédations aviaire et piscicole sur les smolts accrues dans les remous des barrages (Jepsen *et al*., 1998 ; Aarestrup *et al.,* 1999 ; Okland *et al.,* 2017). On peut se poser la question de la prédation pour le remous de Breisach qui est très long.

3.5. Perspectives sur les pêches

Concernant les pêches, il semblerait pertinent de mettre en commun toutes les données recensées pour une meilleure analyse piscicole. De plus, il y a un manque de données dans la partie aval au niveau du remous de Breisach où aucune pêche n'a été réalisée. D'après les données récupérées, il n'est pas possible de calculer d'indices d'abondances et de répondre quant à la question sur la saturation du Vieux Rhin en poissons.

Il serait intéressant d'étudier l'évolution des classes de tailles des poissons dans le temps. Par ailleurs, les habitats n'étant pas les mêmes le long du Vieux Rhin, il semblerait également intéressant d'étudier les peuplements piscicoles pour voir s'il existe des différences entre l'amont et l'aval de ce cours d'eau. La présence de truites dans le VR indique que le milieu semble fonctionnel pour ces poissons. Les truites ayant une écologie proche de celle des saumons, il

serait pertinent de regarder en période hivernale les emplacements des frayères à truites dans le but d'avoir des indications quant aux endroits où les saumons pourraient potentiellement frayer.

V. Conclusion et perspectives

Au vu des températures enregistrées dans le Vieux Rhin, des conditions thermiques contraignantes pour le Saumon atlantique peuvent être observées. Des températures élevées supérieures aux seuils optimaux et pouvant avoir un impact sur les poissons ont été mesurées. De plus, cette étude a révélé de grands écarts thermiques entre le Grand Canal d'Alsace et le Vieux Rhin. Ces derniers peuvent potentiellement impacter la migration des saumons à la fois dans les passes à poissons et également dans le cours d'eau.

Le Vieux Rhin présente des habitats potentiellement favorables aux saumons mais leurs surfaces ont diminuées depuis 1991. Au vu des températures et des habitats recensés, le cours d'eau historiquement salmonicole, semble être plus cyprinicole rhéophile de nos jours. Des espèces invasives comme le Gobie à taches noires et le Gobie de Kessler sont présents depuis quelques années et les silures sont arrivés depuis une dizaine d'années. Certains poissons comme la Loche franche, le Goujon et le Vairon ont des abondances qui diminuent sur les dix dernières années. Il n'est toutefois pas possible avec les données disponibles de conclure à une saturation de ce tronçon par les poissons. Les habitats sont assez peu diversifiés et un programme de restauration des habitats ambitieux pourrait avoir des résultats importants sur l'ichtyofaune du VR.

Dans un objectif de restauration d'une population viable de saumon dans le Rhin, le Vieux Rhin reste une voie migratoire importante vers les affluents suisses, mais dépendante de l'efficacité des 4 passes à poissons existantes et des 3 à construire en aval. Ce tronçon conserve un potentiel salmonicole mais considérablement réduit par rapport à sa capacité historique. Les projets de restauration hydromorphologique, de reconnexion du fleuve et de sa nappe et de construction de passes à poissons contribueront au retour de cette espèce.

Dans ce cadre de restauration d'une population de saumon et dans un contexte de réchauffement climatique, il sera nécessaire de compléter cette étude en menant des analyses sur des données de températures plus conséquentes pour pouvoir suivre la thermie du cours d'eau sur plusieurs saisons de migrations. Il serait aussi intéressant de regarder la qualité des habitats disponibles recensés ainsi que de suivre les évolutions piscicoles au cours du temps. Les espèces invasives sont à suivre pour identifier un éventuel impact sur les espèces indigènes. La localisation des anomalies thermiques sur le Vieux Rhin et des études sur les apports de la nappe dans le cours d'eau pourraient permettre une meilleure compréhension de l'hydrologie du milieu et par conséquent de mieux appréhender le comportement des poissons dans un tel milieu. La prédation sur les smolts, notamment dans le remous de Breisach, est également un sujet à étudier. Enfin, le lien devra être fait avec la qualité de l'eau (notamment les pollutions émergentes) et la disponibilité trophique du cours d'eau.

VI. Bibliographie

Sites internet

https://www.afbiodiversite.fr/
http://www.saumon-rhin.com/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr
https://www.iksr.org/fr/
http://alsace.edf.com
http://www.onema.fr
https://www.aprona.net/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article

Rapports

Aarestrup K., Jepsen N., Rasmussen G., Okland F., 1999. Movements of two strains of radio tagged Altlantic salmon, Salmo salar L., smolts through a reservoir. Fisheries Management and Ecology, Volume 6, Issue 2, April 1999, p.97-107.

AFB, 2017. Plaquette « 2010-2015, le point sur cinq années de mise en œuvre du plan national de gestion de l'anguille européenne ».

Arnaud F., 2012. Approches géomorphologiques historique et expérimentale pour la restauration de la dynamique sédimentaire d'un tronçon fluvial aménagé : le cas du vieux Rhin entre Kembs et Breisach (France, Allemagne). Thèse, Université de Lyon.

Arnaud F., Piegay H., Schmitt L., Rollet A. J., Beal D., 2014. Intérêts de la géomorphologie historique et expérimentale pour la restauration de cours d'eau : le cas du vieux Rhin en aval du barrage de Kembs (France, Allemagne). La Houille Blanche, n° 4, 2014, p. 5-13 DOI 10.1051/lhb/2014032.

Baglinière, J., & Champigneulle, A. (1986). Population estimates of juvenile Atlantic salmon, *Salmo salar,* as indices of smolt production in R. Scorff, Brittany. J. Fish Biol., 467 482.

Baptist F., Poulet N. & Séon-Massi N., 2014. Les poissons d'eau douce à l'heure du changement climatique : état des lieux et pistes pour l'adaptation. ONEMA, 129p.

Baudoin J.M., Boutet-Berry L., Cagnant M., Gob F., Kreutzenberger K., Lamand F., Malavoi J.R., Marmonier P., Pénil C., Rivière C., Sadot M., Tamisier V., Tual M., 2017. Carhyce - Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau. Protocole de recueil de données hydromorphologiques à l'échelle de la station sur les cours d'eau prospectables à pied, 54p.

Béal D., Arnaud F., Piégay H., Rollet A.-J., Schmitt L., 2012. Suivi géomorphologique d'une expérience de recharge sédimentaire : le cas du Vieux Rhin entre Kembs et Breisach (France, Allemagne). IS River. B2 – RESTAURATION / RESTORATION.

Beneat A., Bohn P., Roche P., 1991. Cartographie des faciès d'écoulement (ou macro-habitats) du Vieux Rhin, Entre Kembs et Nambsheim PK174 à 215. CSP DR 3, 42p.

Boisneau C., 2015. ALOSA 2012-2013, Suivi des aloses en Loire moyenne et approche de la prédation par le silure. Rapport de l'université de Tours, 91 p.

Boulêtreau S., Gaillagot A., Carry L., Têtard S., De Oliveira E., Santoul F. ; 2018. Adult Atlantic salmon have a new freshwater predator. PLoS ONE 13(4): e0196046.https://doi.org/10.1371/journal. pone.0196046

Breau C., Cunjak R.A. and Peake S.J., 2011. Behaviour during elevated water temperatures: can physiology explain movement of juvenile Atlantic salmon to cool water? Journal of Animal Ecology. 80: 844-853.

Breau, C., Cunjak R.A. and Bremset G.G., 2007. Age-specific aggregation of wild juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) at cool water sources during high temperature events. Journal of Fish Biology 71: 1-13.

Bruslé J., Quignard J-P, 2013. Biologie des poissons d'eau douce européens (2° Éd.) Coll. Aquaculture – Pisciculture. Edition Lavoisier 2013, 740p.

Brunke M. & Gonser T., 1997. The ecological significance of exchange processes between rivers and groudwater, Freshwater Biology (1997) 37, 1-33.

Caudill CC, Keefer ML, Clabough TS, Naughton GP, Burke BJ, et al., 2013. Indirect Effects of Impoundment on Migrating Fish: Temperature Gradients in Fish Ladders Slow Dam Passage by Adult Chinook Salmon and Steelhead. PLoS ONE 8(12): e85586. doi:10.1371/journal.pone.0085586

CIPR, IKSR, ICBR, 2001. Conférence ministérielle sur le Rhin 2001. Rhin 2020_Programme pour le développement durable du Rhin.

CIPR, IKSR, ICBR, 2004. Rhin & Saumon 2020.

CIPR, IKSR, ICBR, 2004. Pollution thermique des eaux au cours de l'été 2003 - Résumé des rapports nationaux de situation. Rapport n°142_f.

CIPR, IKSR, ICBR, 2007. Programme 2006 sur les poissons migrateurs**.** Saumon 2020. Vers une implantation de peuplements de poissons migrateurs en équilibre naturel dans le bassin du Rhin. Bericht Nr. 162-f.

CIPR, IKSR, ICBR, 2013. Etat des connaissances sur les éventuelles répercussions de modifications du régime hydrologique et de la température de l'eau sur l'écosystème du Rhin et actions envisageables. Rapport n°204.

CIPR, IKSR, ICBR, 2013. Présentation de l'évolution des températures de l'eau du Rhin sur la base de températures mesurées et validées de 1978 à 2011. Rapport n°209.

CIPR, IKSR, ICBR, 2014. Estimations des conséquences du changement climatique sur l'évolution future des températures de l'eau du Rhin sur la base de scénarios climatiques. Rapport n°213.

CIPR, IKSR, ICBR, 2015. Stratégie d'adaptation au changement climatique dans le DHI Rhin. Rapport n°219.

Conseil Régional d'Alsace, AERM, BRGM, Union Européenne, Programme Interreg IV A Rhin Supérieur, DIREN Alsace, LUBW, 2012. Programme Interreg IV Rhin Supérieur. Redynamisation du Vieux Rhin / Redynamisierung des Restrheins. Rapport final 2009-2012. Tome 1. Étude de faisabilité.

Conseil Régional d'Alsace, AERM, BRGM, Union Européenne, Programme Interreg IV A Rhin Supérieur, DIREN Alsace, LUBW, 2012. Programme Interreg IV Rhin Supérieur. Redynamisation du Vieux-Rhin. Programm Interreg IV Oberrhein. Redynamisierung des Restrheins. Rapport final 2009-2012. Tome 2. Plan de gestion transfontalier (synthèse)

Docob général des sites Natura 2000, Rhin-Ried-Bruch, 2007.

Dugdale S.J., Franssen J., Corey E., 2015. Main stem movement of Atlantic salmon parr in response to high river temperature. March 2015, Ecology of Freshwater Fish 25(3).

Dugdale S. J., Bergeron N. E., St-Hilaire A., 2013. Temporal variability of thermal refuges and water temperature patterns in Atlantic salmon rivers. September 2013, Mapping Sciences & Remote Sensing 136:358-373.

Elliott J. M. 1991. Tolerance and resistance to thermal stress in juvenile Atlantic salmon, Salmo salar. Freshwater Biology 25, 61-70

Elliott J.M. and Elliott J.A., 2010. Temperature requirements of Atlantic salmon Salmo salar, brown trout Salmo trutta, and artic charr Salvelinus alpinus: predicting the effects of climate change. Journal of Fish Biology 77: 1793-1817.

Eschbach D., Piasny G., Schmitt L., Pfister L., Grussenmeyer P., Koehl M., Skupinski G., Serradj A., 2017. Thermal-infrared remote sensing of surface water – groundwater exchanges in a restored anastomosing channel (Upper Rhine River, France).

Eschbach D., 2017. Trajectoire temporelle et monitoring hydro-morphologique d'une anastomose rhénane restaurée : le Bauerngrounwasser dans l'île du Rohrschollen (Strasbourg, France).

Fowler, S.L., D. Hamilton and S. Currie. 2009. A comparison of the heat shock response in juvenile and adult rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) – implications for increased thermal sensitivity with age. Canadian J. Fish. Aquat. Sci. 66: 91-100.

Freschette D. M., Dugdale S. J., Dodson J. J., Bergeron N. E., 2018. Understanding summertime thermal refuge use by adult Atlantic salmon using remote sensing, river temperature monitoring, and acoustic telemetry. March 2018, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 47p.

Germis G., Le Gurun L., Rigalleau P., 2017. Description du protocole de cartographie des habitats en juvéniles de saumon atlantique et estimation du potentiel de production sur les cours d'eau du massif armoricain. Bretagne Grands migrateurs, 15p.

Goniea T. M., Keefer M. L., Bjornn T. C., Peery C. A., Bennett D. H. & Stuehrenberg L. C.; 2006. Behavioral Thermoregulation and Slowed Migration by Adult Fall Chinook Salmon in Response to High Columbia River Water Temperatures, Transactions of the American Fisheries Society, 135:2, 408-419.

Gouraud V., Baran P., Bardonnet A., Beaufrère C., Capra H., Caudron A., Delacoste M., Lascaux J.M., Naura M., Ovidio M., Poulet N., Tissot L., Sabaton C., Baglinière J.L., 2014. Sur quelles connaissances se baser pour évaluer l'état de santé des populations de truite commune (Salmo trutta) ?. *Hydroécologie Appliquée*, EDP Sciences, 2014, 18, pp.111-138.

Gresselin F., Bordier C., Dardaillon B., Parai F., Kauffmann F., 2018. Le rôle des eaux souterraines dans la régulation du cycle thermique des rivières : l'exemple de la Touques et de l'Orne. 22ème journées techniques du comité Français d'Hydrogéologie de l'Association Internationale des Hydrogéologues. « Hydrogéologie de la craie », Le Havre, mai 2018, p. 229-238.

Jepsen N., Aarestrup K., Okland F. & Rasmussen G., 1998. Survival of radio-tagged Atlantic salmon (Salmo salar L.) and trout (Salmo trutta L.) smolts passing a reservoir during seaward migration, Hydrobiologia 371/372: 347–353, 1998.

J.-P. Lagardere, M.-L. Begout Anras & G. Claireaux (eds), Advances in Invertebrates and Fish Telemetry. © 1998 Kluwer Academic Publishers.

John G. Williams & Mary L. Moser, 2016. Evaluation of a proposal by Électricité de France (EDF) to collect upstream migrant fish arriving at Rhinau Dam on the Rhine River for transportation to a release site in a section of the 'Old Rhine' upstream from Brisach Dam. Report, 20p.

Keefer M. L., Daigle W. R., Peery C. A., Pennington H. T., Lee S. R. & Moser M. L., 2009. Management BriefTesting Adult Pacific Lamprey Performance at Structural Challenges in Fishways. North American Journal of Fisheries Management, Volume 30, 2010 - Issue 2.

Keith R. M. and JOSEPH J. C., JR, 2004. Effects of High Water Temperature on Growth, Smoltification, and Predator Avoidance in Juvenile Sacramento River Chinook Salmon. North American Journal of Fisheries Management
24:198–210, 2004

King H.R., Pankhurst N.W. , Watts M., 2007. Reproductive sensitivity to elevated water temperatures in female Atlantic salmon is heightened at certain stages of vitellogenesis. Journal of Fish Biology 70:190-205.

Kullgren A., Jutfelt F., Fontanillas R., Sundell K., Samuelsson L., Wiklander K., Kling P., Koppe W., Joakim Larsson D.G., Björnsson B. T., Jönsson E., **2013.** "The Impact of Temperature on the Metabolome and Endocrine Metabolic Signals in Atlantic Salmon (Salmo Salar)." Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 164.1 (2013): 44–53. Web.

Larinier M. et Travade F., 2016. Le rétablissement de la continuité écologique sur le Rhin entre Rhinau et Bâle_Mission d'expertise, 22p.

Larinier M. et Travade F., 2008. Le rétablissement de la continuité écologique au niveau de l'aménagement de Vogelgrün sur le Rhin. Rapport GHAAPPE EX08.02 et EDF R&D CR-P76/08/020.

Larinier M., Porcher J.P., Travade F., 1992. Passes à poissons – expertise et conception des ouvrages de franchissement.

Manné S., Poulet N., Dembski S., 2013. Colonisation of the Rhine basin by non-native gobiids: an update of the situation in France. Onema, 2013. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (2013) 411, 02.

Manné S., AFB, 2017. Les gobies d'origine PontoCaspienne en France : détermination, biologie-écologie, répartition, expansion, impact écologique et éléments de gestion. Synthèse des connaissances 10 ans après les premières observations dans les rivières du nord-est de la France. AFB.

MPO., 2012. Seuils de température permettant de définir les stratégies de gestion pour la pêche du saumon atlantique (*Salmo salar*) dans des conditions environnementales difficiles.
Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2012/019.

Okland, F., Teichert, M.A.K., Havn, T.B., Thorstad, E.B., Heermann, L., Sæther, S.A., Tambets, M. & Borcherding, J. 2017. Downstream migration of European eel at three German hydropower stations. NINA Report 1355: 53 pages, including appendix.

Paran F., Augeard B. (coordinateurs), 2017. Guide technique Interactions nappe/rivière : des outils pour comprendre et mesurer les échanges. Agence française pour la biodiversité, collection Guides et protocoles, 102 p.

Prevost, E., et Porcher, J. (1996). Méthodologie de Totaux Autorisés de Captures (TAC) pour la pêche du Saumon atlantique (*Salmo salar* L.) dans le Massif Armoricain, Propositions et recommandations scientifiques GRISAM.

Prouzet P. et Guéguen J., 1994. Le saumon atlantique. IFREMER.

Realis-Doyelle E. (Université de Lorraine), PASQUET A. (CNRS), FONTAINE P. (Université de Lorraine), Teletchea F. (Université de Lorraine), 2017. Effets de cinq températures sur la survie et le développement des premiers stades de vie d'un poisson sténotherme froid, la truite commune (Salmo trutta).

Richard S. et Courret D., 2016. Avis sur la faisabilité et la stratégie de rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs pour les centrales hydroéléctriques du Rhin Supérieur. Pôle écohydraulique, ONEMA, 37p.

Richard A., Conseil supérieur de la pêche France, 1998. Gestion piscicole : Interventions sur les populations de poissons_repeuplement des cours d'eau salmonicoles. Collection mise au point.

Roche P., 1991. Le saumon du Rhin : habitats et stock potentiels en partie française. CSP DR 3, 36p.

Roche P., 1992. Superficies d'habitats à saumon et estimation des stocks potentiels en partie française du Bassin du Rhin.

Roche P., 1994. Habitat availability and carrying capacity in the French part of the Rhine for Atlantic Salmon (*Salmo Salar* L.). *Water Sci Technol* 1 February 1994 ; 29 (3) : 257-265.

Roche K.F., Janac M., Jurajda P., 2013. A review of Gobiid expansion along the Danube-Rhine corridor – geopolitical change as a driver for invasion. Onema, 2013. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (2013) 411, 01.

Schloesser D., 2017. Evaluation des habitats potentiellement favorables au Saumon Atlantique (*Salmo salar*) sur l'Ill. Cartographie des habitats piscicoles entre Sélestat et Mulhouse. Association Saumon-Rhin, 34p.

Schneider J., 2017. Analyse du potentiel de transport de poissons de Rhinau au Vieux-Rhin et de Rhinau à la Suisse - capture-transport. Rapport d'expert sur trois études remises par le Ministère français de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer à la CIPR concernant le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs dans le Rhin supérieur, 96p.

Taranger, G. L. & Hansen, T. ; 1993. Ovulation and egg survival following exposure of Atlantic salmon, Salmo salar L., broodstock to different water temperatures. Aquaculture and Fisheries Management 24, 151–156.

Travade F., Carry L., 2008. Effet de la canicule de 2003 sur les poissons migrateurs en Garonne et Dordogne – Réflexions sur l'effet des rejets thermiques de la centrale nucléaire de Golfech sur la Garonne. Hydroécol. Appl. (2008) Tome 16, pp. 169–189 © EDP Siences, 2009

Travade F. et Larinier M., 1992. La migration de dévalaison : problèmes et dispositifs. Bull. Fr. Pêche Piscic. (1992) 326-327 : 165-206p

Vašek M., Všetičková L., Roche K. et Jurajda P., 2013. Diet of two invading gobiid species (Proterorhinus semilunaris and Neogobius melanostomus) during the breeding and hatching season: No field evidence of extensive predation on fish eggs and fry. Limnologica 46 (2014) 31-36

Verneaux J., 1977a. Biotypologie de l'écosystème "eaux courantes". Déterminisme approché de la structure biotypologique, CR Acad Sci Paris, 284, série D, 77-79

ANNEXES

Annexe A : Carte de franchissabilité du Rhin pour les poissons migrateurs



Vieux Rhin

Source : http://www.encyclopedie.bseditions.fr/

Légende

Présence de passes à poissons

Absence de passes à poissons

Construction de passe à poissons en cours

Annexe B : Carte des emplacements des sondes thermiques sur le Rhin (VR et GCA)

Grand Canal d'Alsace

Vieux Rhin

Vogelgrun : 1amont, 1 aval



Breisach : 1PAP, 1 usine

Geiswasser

Fessenheim (2 sondes)

Ottmarsheim (2 sondes)

Petit-Landau

Niffer

Kembs

Village-Neuf

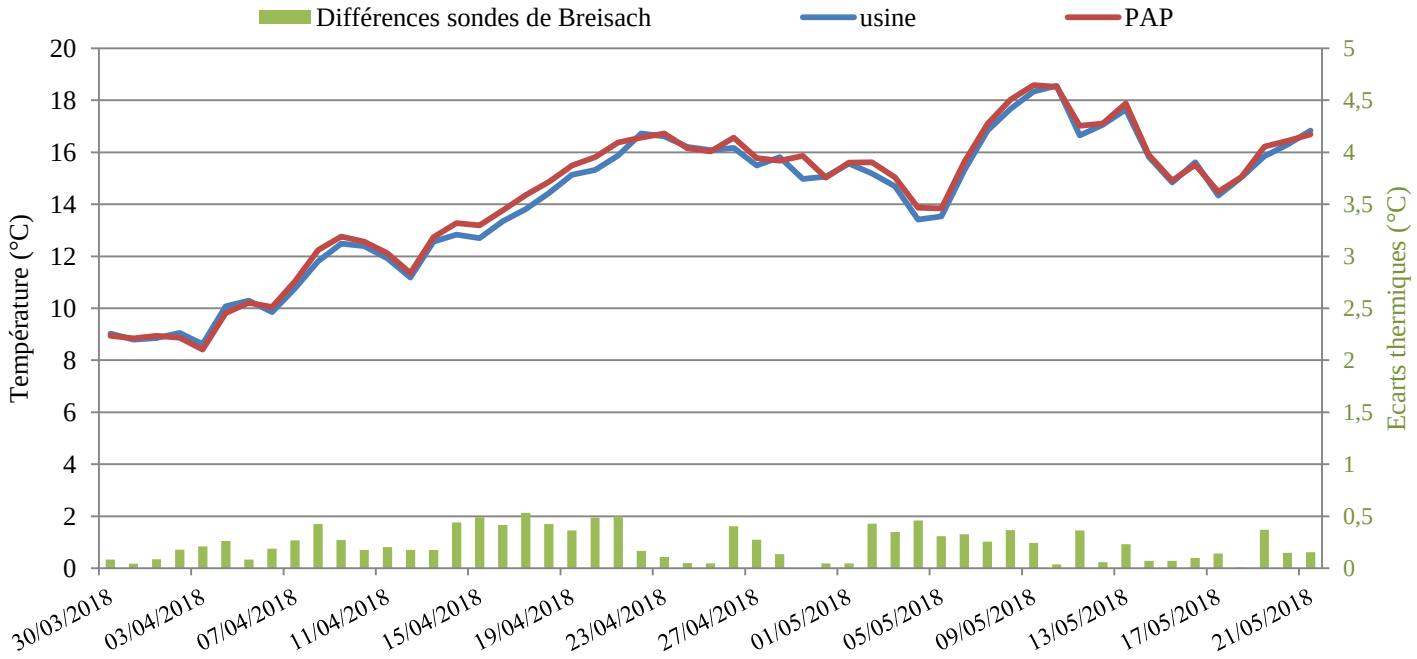
Points sondes

- Fédé68
- EDF
- AFB

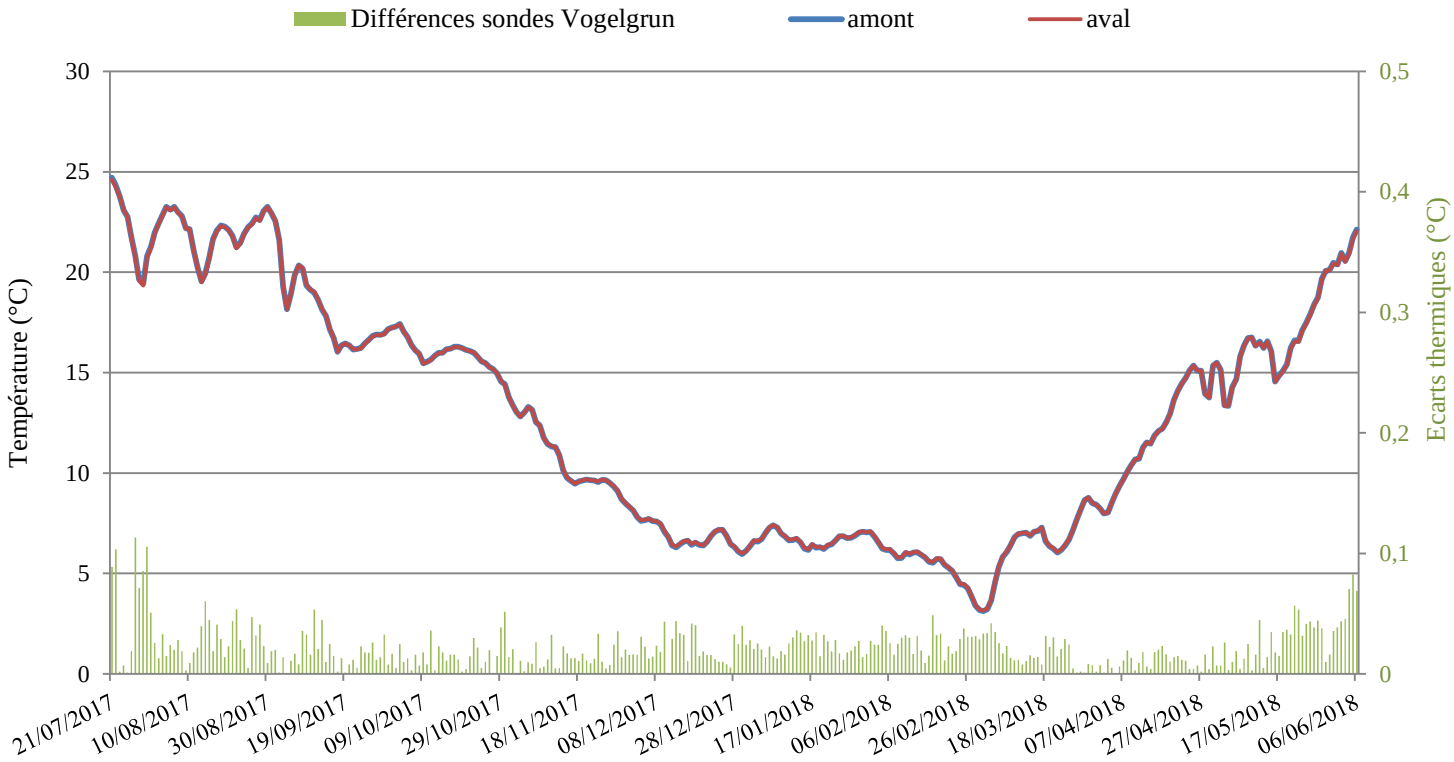
Floriane Kuntzler (2018). QGis, Version 2.2.0, échelle 1 :276 000

Annexe C : Graphiques des températures des sondes doublées à Vogelgrun (1 an) et à Breisach (3 mois)

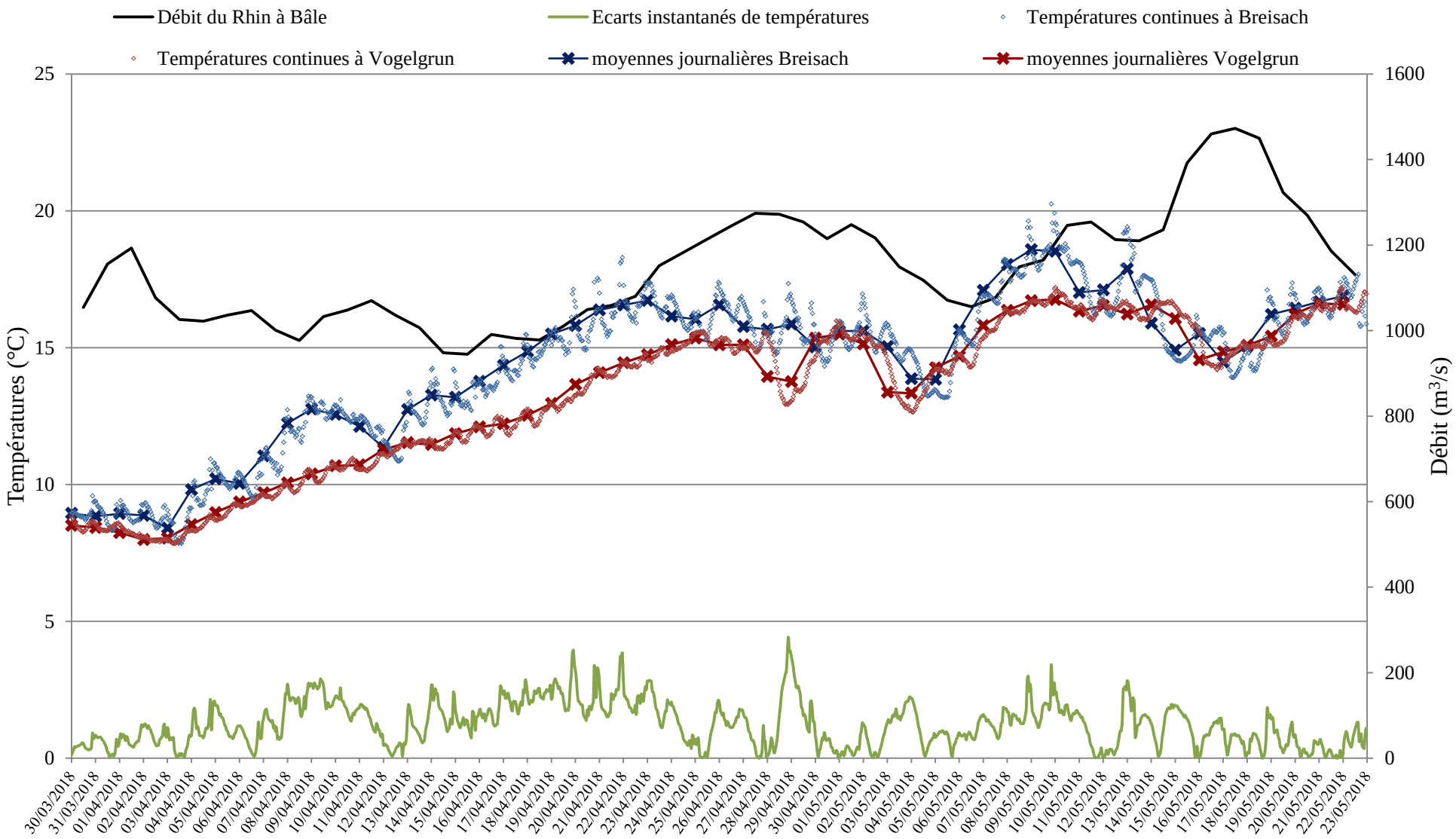
30/03/18 au 22/05/18



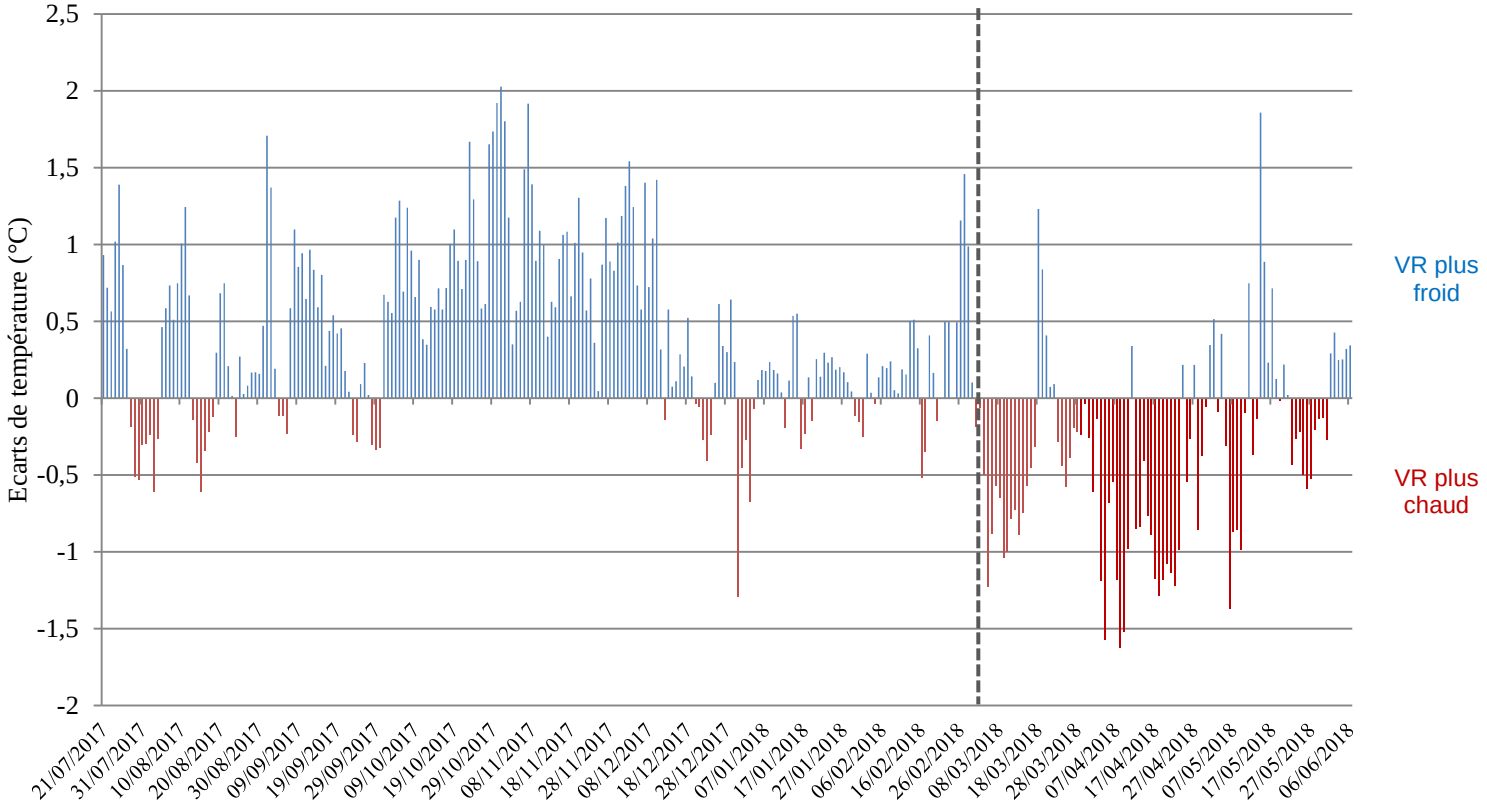
21/07/17 au 06/06/18



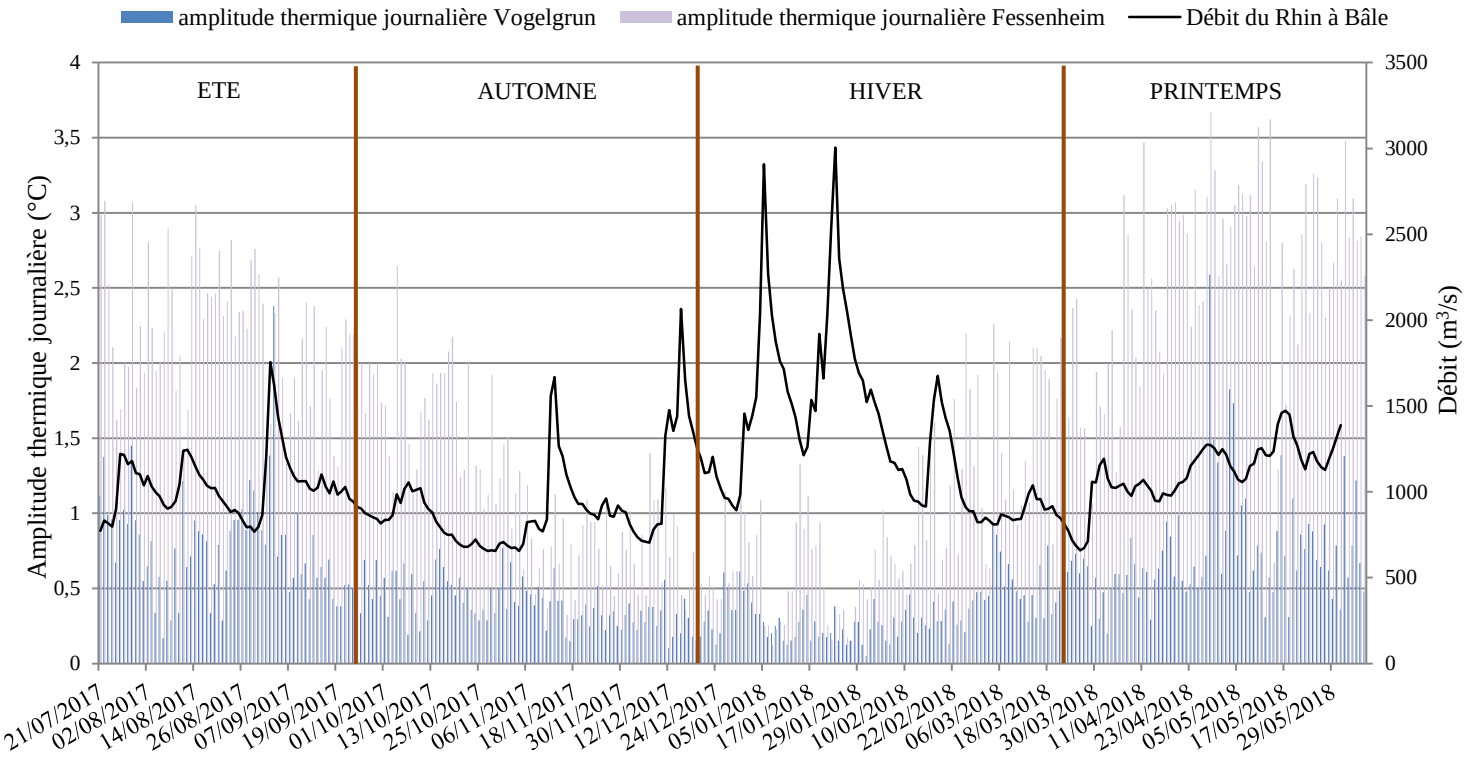
Annexe D : Températures instantanées et moyennes journalières à Breisach (VR) et Vogelgrun (GCA) ainsi que les écarts thermiques du 30/03/18 au 22/05/18



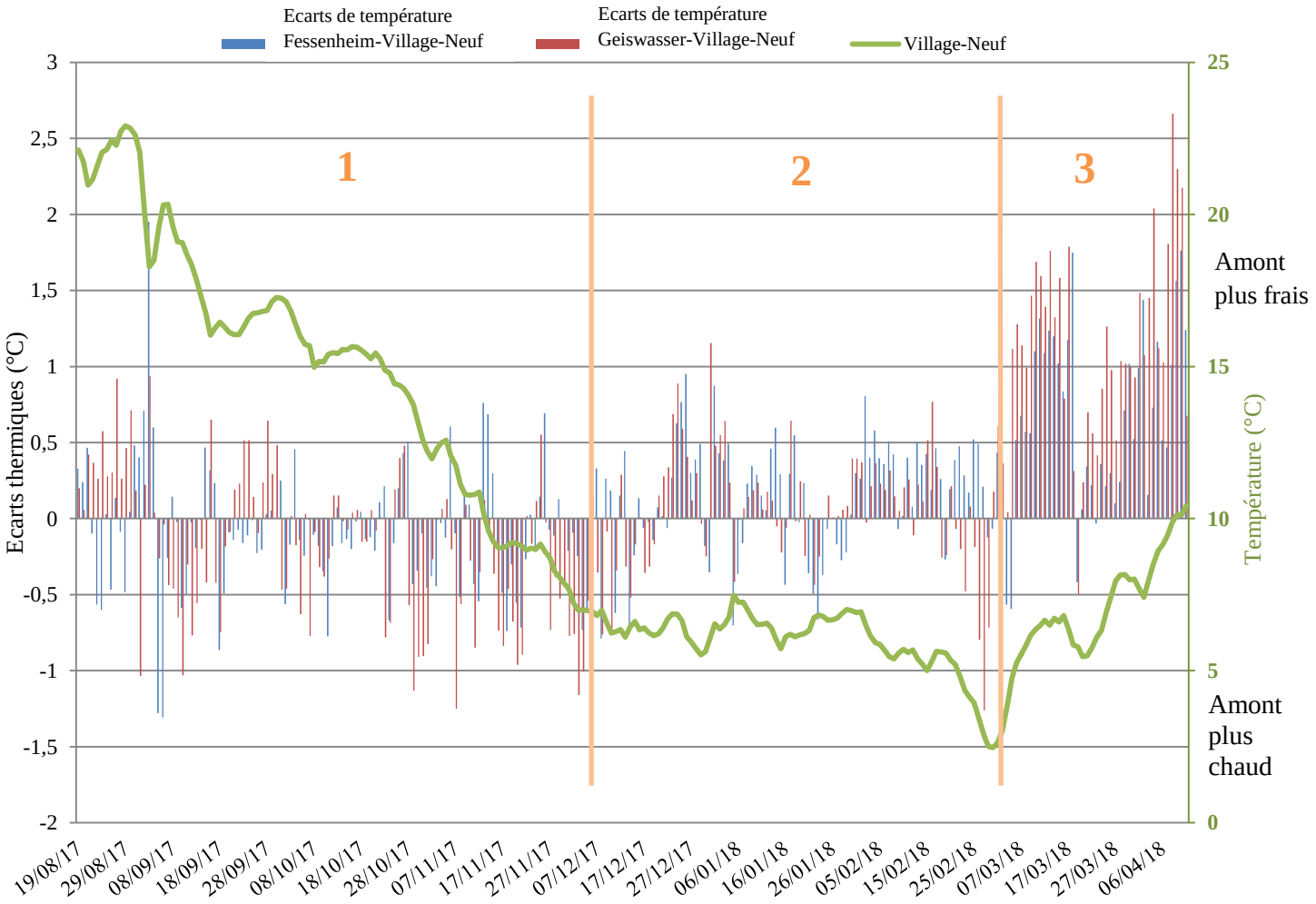
Annexe E : Ecarts de température entre Fessenheim (VR) et Vogelgrun (GCA)



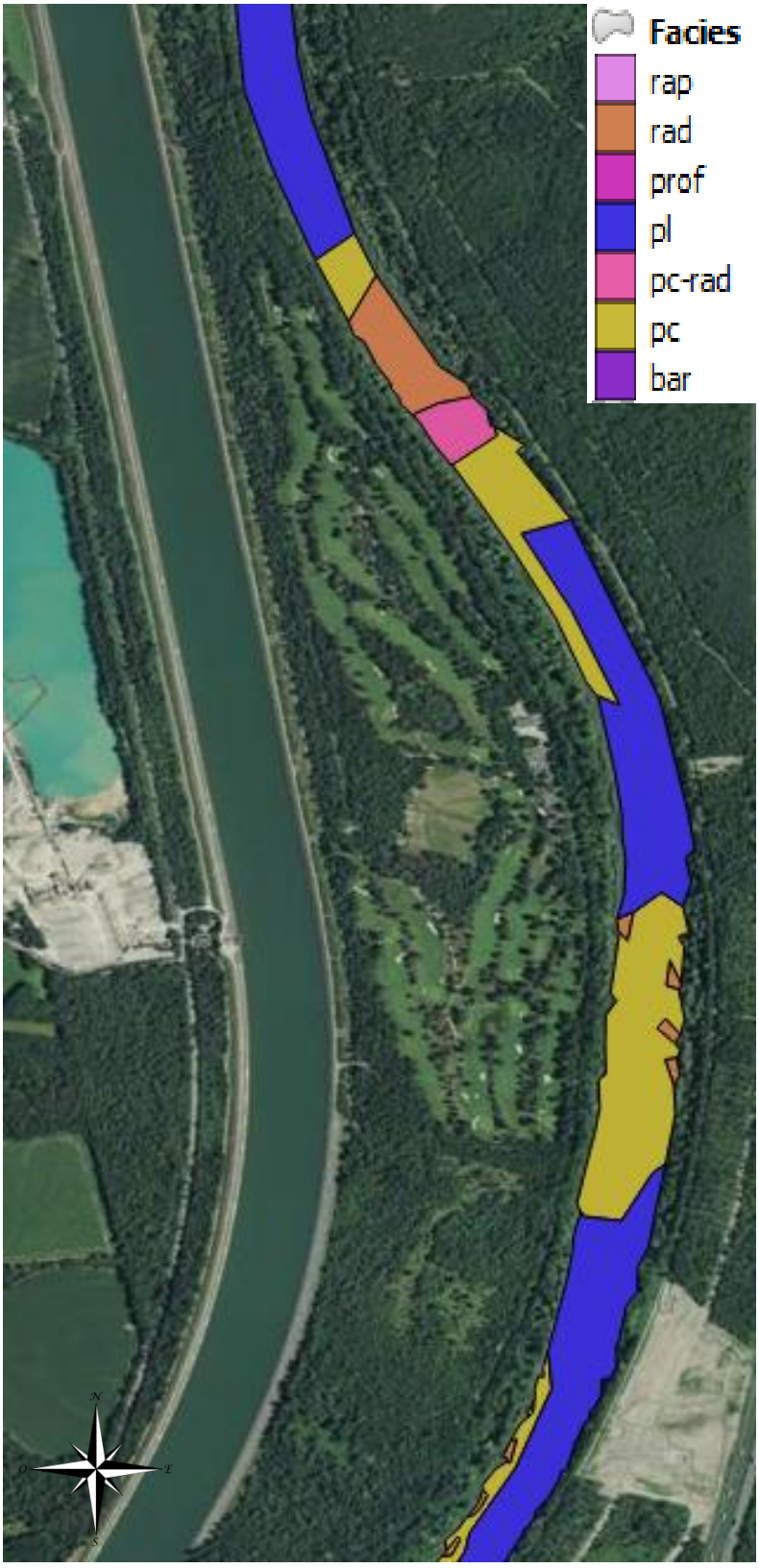
Annexe F : Amplitudes thermiques journalières à Fessenheim (VR) et à Vogelgrun (GCA)



Annexe G : Ecarts thermiques entre l'amont (Village-Neuf) et l'aval (Fessenheim et Geiswasser) sur le VR du 19/08/17 au 06/04/18



Annexe H : Extrait de la couche réalisée sur QGis de la cartographie du VR



Légende
rap : rapide ; rad : radier ; prof : profond ; pl : plat lent ;
pc-rad : plat courant accessoire radier ; pc : plat courant ;
bar : barre rocheuse

Floriane Kuntzler (2018). QGis, Version 2.2.0, échelle 1 : 14 000

Annexe I : Photographies des différents faciès observés (avril 2018)

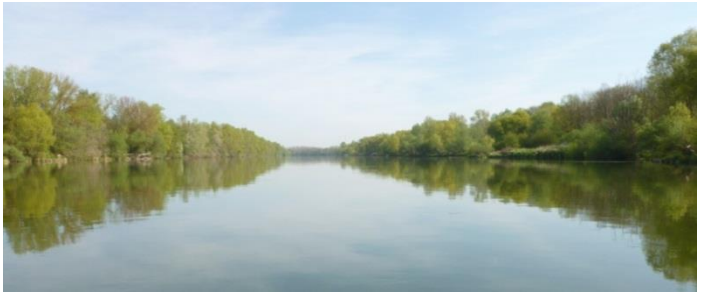
Radier



Rapide / radier



Plat lent (remous de Breisach)



Barre rocheuse à l'amont du VR

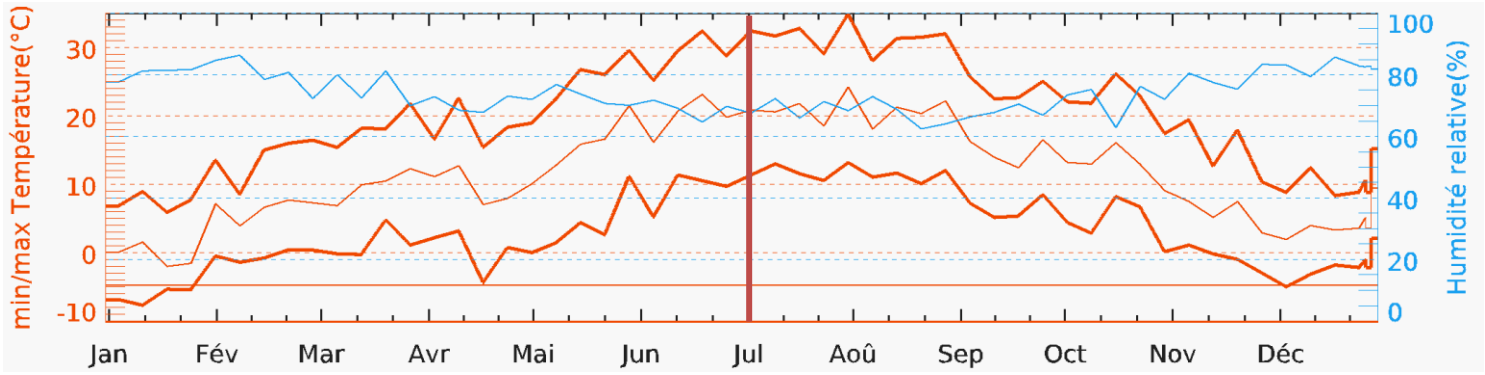


Banc de gravier

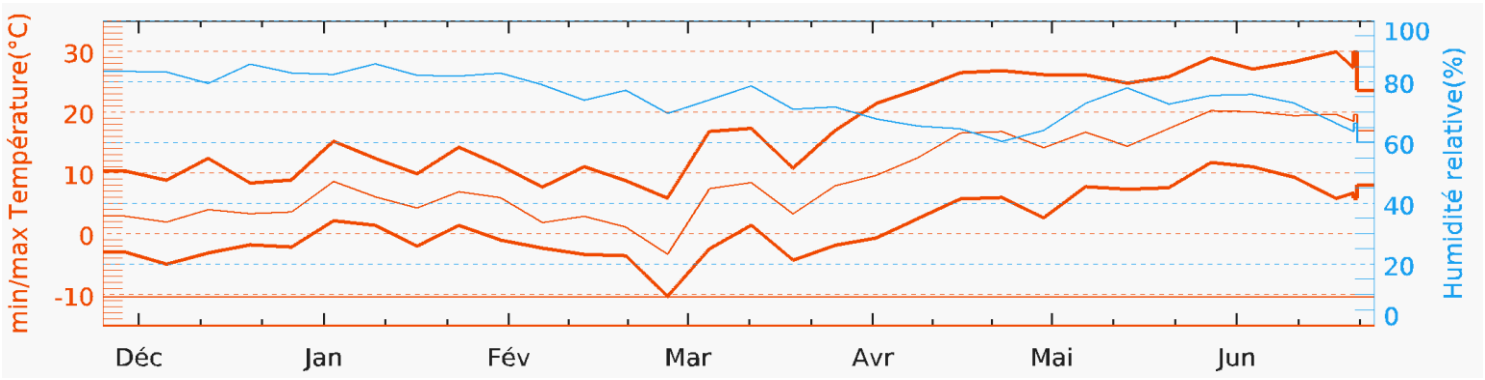


Annexe J : Courbes des températures de l'air à Mulhouse sur les périodes 2017 - 2018

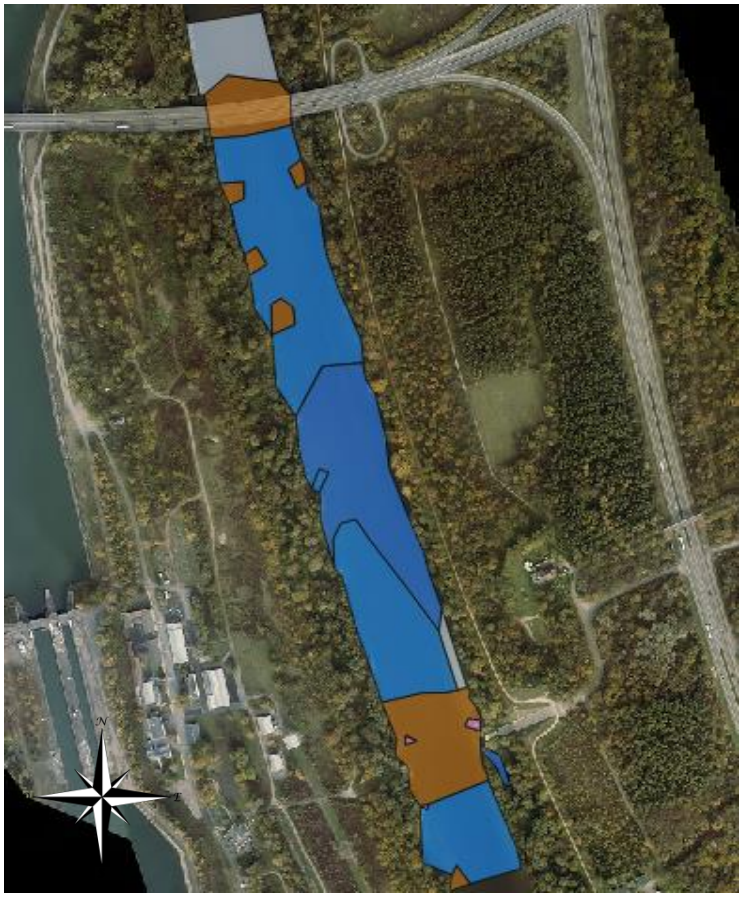
2017

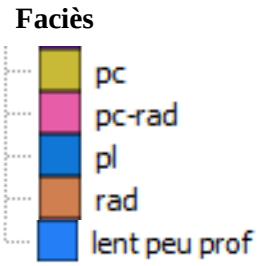


2018

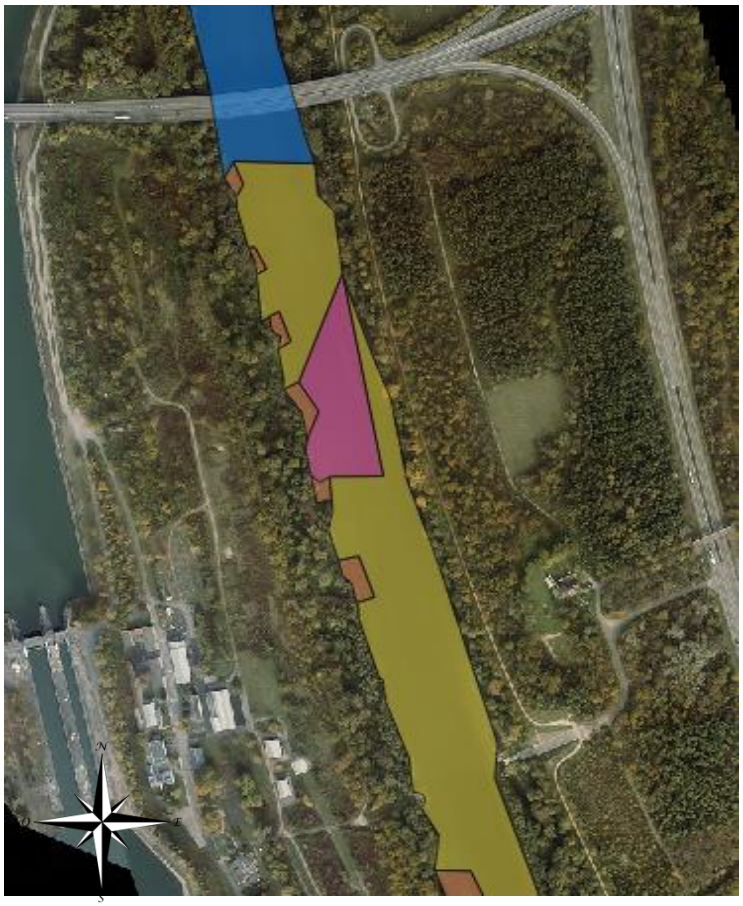


Annexe K : Comparaison entre la cartographie de P. Roche (1991) et celle de cette année (2018) au niveau de l'usine d'Ottmarsheim (PK194)





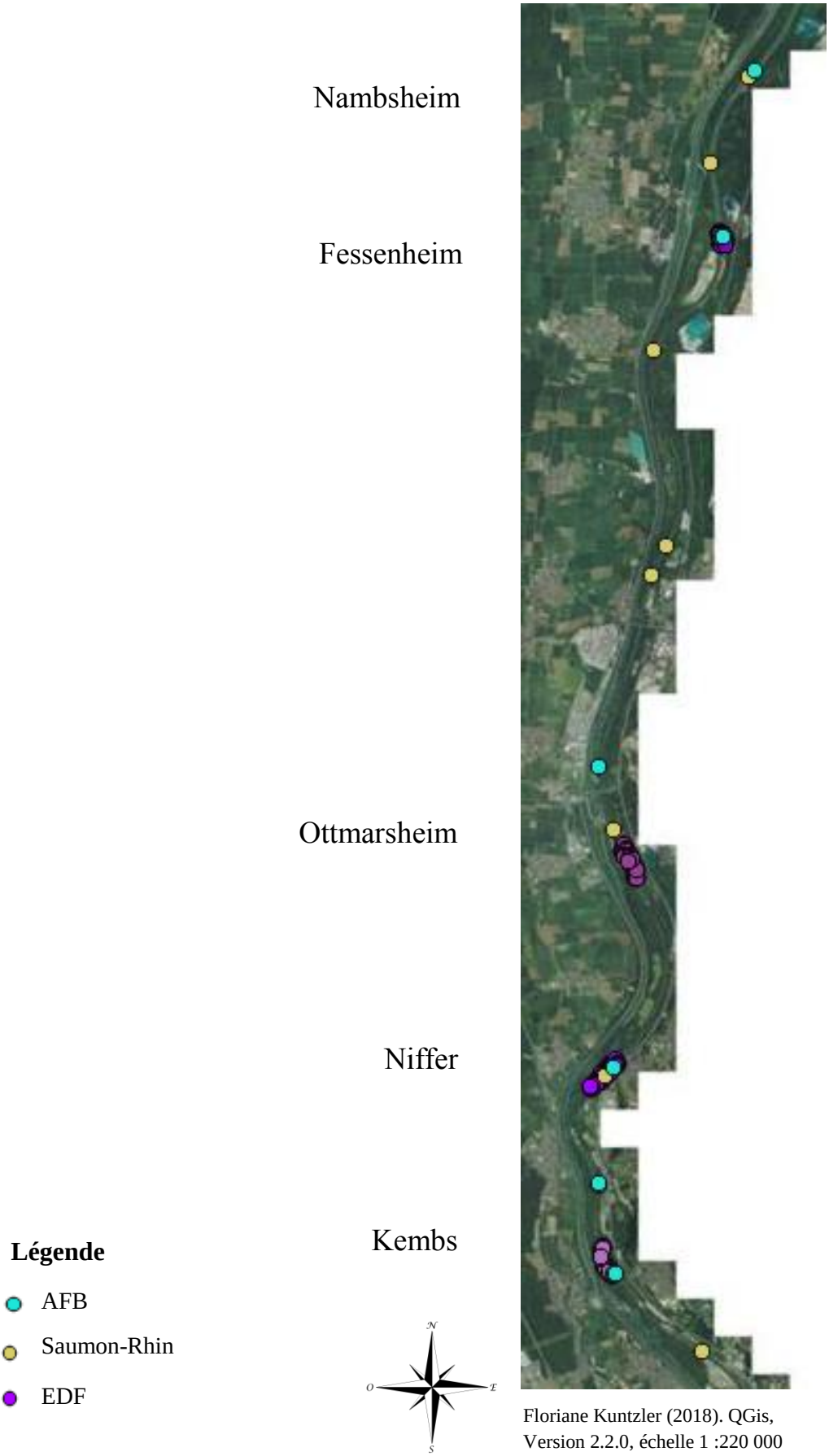
P. Roche (1991)



F. Kuntzler (2018)

QGis, Version 2.2.0, échelle 1 : 6 000

Annexe L : Carte des stations de pêches sur le Vieux Rhin



Floriane Kuntzler (2018). QGis, Version 2.2.0, échelle 1 :220 000

Annexe M : Sigles des espèces de poissons

Abl : Ablette

Ang : Anguille

Asp : Aspe

Baf : Barbeau fluviatile

Bln : Blageon

Bou : Bouvière

Bro : Brochet

Cha : Chabot

Che : Chevesne

Epi : Epinoche

Gar : Gardon

Gks : Gobie de Kessler

Gou : Goujon

Gre : Grémille

Gtn : Gobie à taches noires

Hot : Hotu

Lof : Loche franche

Lor : Loche de rivière

Lpp : Lamproie de planer

Obr : Ombre commun

Ocl : Ecrevisse américaine

Per : Perche

Pes : Perche soleil

Psr : Pseudorasbora

Sat : Saumon atlantique

Sil : Silure

Spi : Spirlin

Tan : Tanche

Trf : Truite fario

Vai : Vairon

Résumé

Depuis le XIXème siècle, le Rhin a subi de nombreuses modifications de par la construction d'usines hydroélectriques et de changements morphologiques. Le Vieux Rhin (VR), portion court-circuitée du Rhin et parallèle au Grand Canal d'Alsace (GCA), constitue une voie de passages pour les poissons migrateurs dont le Saumon atlantique, *Salmo salar*. Des passes à poissons ont été mises en place sur le VR, toutefois, les poissons rencontrent encore des obstacles pour parvenir de la Mer du Nord jusqu'à Bâle. Cette étude s'inscrit dans l'optique de la création d'une passe à poisson à Vogelgrun ou une passe mobile à Rhinau pour diriger les poissons vers le VR. Lors de cette étude, l'analyse thermique de l'eau révèle de grands écarts de température entre le VR et le GCA ainsi que le long du VR. Les forts gradients de températures mesurés peuvent perturber la migration des saumons. De plus, des températures relevées, supérieures à 20°C pendant plusieurs jours, sont susceptibles d'avoir un impact sur le développement, la migration et la survie de la faune piscicole. La réalisation d'une cartographie des facies d'écoulement du VR a permis de déterminer une superficie des radiers et rapides disponibles pour le saumon de 41ha. Cette dernière est inférieure à celle calculée dans l'étude de P. Roche de 1991. Les données piscicoles recensées dans ce cours d'eau indiquent une diminution d'abondance d'espèces comme la Loche franche, le Vairon, le Goujon et l'Anguille. Enfin, il est mis en évidence la prolifération des gobies depuis quelques années et la présence du Silure depuis une dizaine d'années Ces deux espèces sont susceptibles d'interagir avec les espèces indigènes du cours d'eau.

Abstract

Since the 19th century, many changes have been made on the Rhine including the construction of hydroelectric plants and morphological changes. The Old Rhine, a by-passed portion of the Rhine and parallel to the Grand Canal d'Alsace (GCA), is a passageway for migratory fish including the Atlantic salmon, *Salmo salar*. Fishways have been set up on the Old Rhine; however, fish still face obstacles to get from the North Sea to Basel. This study brings data in the objective of a mobile pass to Rhinau or a fishway to Vogelgrun which would allow directing the fish in the Old Rhine. During this study, thermal analysis of water gives large temperature differences between the Old Rhine and the GCA as well as along the Old Rhine. Strong temperature gradients measured can disrupt salmon migration. In addition, temperatures measured above 20°C for several days are likely to have an impact on the development, migration and survival fish fauna. A mapping of the flow facies on the Old Rhine has been made to determine areas of riffles and rapids available for salmon of 41ha. This area is smaller than that calculated in the study of P. Roche in 1991. Fish data from the river indicate a decline in abundance of species such as Common Loach, Minnow, Gudgeon and Eel. Finally, there is evidence of the Gobies proliferation in recent years and the presence of Catfish for about ten years. These two species are likely to interact with native species of the river.